**PNR-000048, Rev.: 01-02/11/2022**

**Diretoria Emitente:** Diretoria de Gestão de Ativos
**Área:** Gerência Executiva de Instalações Industriais
**Responsável Técnico:** Rafael Miranda Maschtakow Matrícula: 81013231
**Aprovado por:** Gerente Executivo Fernando Campos Guimarães Matrícula: 01037654
**Público Alvo:** 1ª Linha de Defesa
**Necessita de Treinamento:** (x) SIM ( ) NÃO

## SUMÁRIO

1 OBJETIVO ..... 2
2 APLICAÇÕES ..... 3
2.1 Aplicabilidade ..... 3
2.2 Exclusões ..... 3
2.3 Disclaimer ..... 4
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ..... 4
3.1 Referências Internas ..... 4
3.2 Normas ..... 5
3.3 Referências Complementares ..... 7
4 DEFINIÇÕES ..... 8
4.1 Termos ..... 8
4.2 Siglas e Abreviações ..... 9
5 *BOWTIE* SÍNTESE ..... 10
6 REQUISITOS ..... 10
6.1 Requisitos Gerais ..... 10
6.1.1 Geral ..... 10
6.1.2 Classe do Ativo ..... 10
6.1.3 Gestão da Documentação ..... 10
6.1.4 Análise de Riscos ..... 11
6.1.5 Análise de Incidentes ..... 11
6.1.6 Gestão de Mudanças ..... 11
6.2 Requisitos de Projeto ..... 11
6.2.1 Especificação ..... 11
6.2.2 Seleção e análise de materiais e componentes ..... 13
6.2.3 Proteção à corrosão ..... 20
6.2.4 Facilidade de construção ..... 21
6.2.5 Manutenibilidade ..... 22
6.2.6 Vigas de rolamento e monovias ..... 22
6.2.7 Robustez ..... 22
6.2.8 Dimensionamento estrutural ..... 23

Cópia não controlada

6.2.9 Identificação de pontos de atenção para avaliação de riscos ..... 32
**6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento ..... 33**
6.3.1 Construção e Montagem ..... 33
6.3.2 Comissionamento ..... 49
**6.4 Requisitos de Operação e Manutenção ..... 49**
6.4.1 Operação ..... 49
6.4.2 Manutenção ..... 49
**6.5 Requisitos de Descomissionamento ..... 71**
**6.6 Revisão Independente ..... 72**
**6.7 Suprimentos e Serviços ..... 73**
6.7.1 Empresa de projetos ..... 73
6.7.2 Empresa fabricante ..... 73
6.7.3 Empresa montadora ..... 74
**7 CONTROLE CRÍTICO ..... 74**
**8 INDICADORES ..... 74**
**9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA ..... 74**
**10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO ..... 74**
**11 APÊNDICES ..... 75**
**12 HISTÓRICO DE REVISÃO ..... 75**

**Resultados Esperados:**

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

# 1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para gerir o nível de risco do sistema estrutural em todo o ciclo de vida do ativo. Estes requisitos visam evitar a perda da estabilidade estrutural, aqui tratada como Cenários de Risco cujas principais consequências consistem em acidentes com pessoas, danos ao meio ambiente e impactos financeiros.

Cópia não controlada

# 2 APLICAÇÕES

## 2.1 Aplicabilidade

Os requisitos apresentados por este documento se aplicam a todos ativos estruturais de aço da Vale com limite de escoamento igual ou inferior a 690 Mpa, localizados em todas as plantas da Vale, durante todas as etapas de seu ciclo de vida.

Este documento deve ser aplicado em conjunto com os processos e requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral. Para os ativos gerais de aço (sem PNR específico do ativo), citados como exemplos na Tabela 1, estes dois documentos são suficientes para a execução dos processos de gestão de integridade estrutural.

Se o tipo de ativo de aço for regido por um padrão específico do ativo, deverá ser realizado o uso conjunto dos três documentos (PNR específico do ativo, PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço e PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral) para a gestão da integridade do ativo. Em caso de conflito entre os requisitos dispostos neste documento e aqueles apresentados nos padrões normativos específicos, prevalecem os requisitos do padrão específico.

Para ativos com estrutura de aço não citados na Tabela 1, este documento permanece aplicável, juntamente ao PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

Tabela 1 – Exemplos de ativos gerais de estrutura de aço.

| Exemplos de ativos gerais |
|---|
| Prédios industriais |
| Galpões |
| Estruturas de coberturas (postos, guaritas, estruturas de proteção quanto a quedas de material) |
| Casas de transferência |
| Estruturas de suportes de silos |
| Estruturas suportes de tanques e tubulações |
| *Pipe racks* |
| Estruturas reticuladas de suporte de equipamentos em geral |
| Torres de transmissão e similares |

## 2.2 Exclusões

Não estão cobertos por esse padrão as seguintes estruturas ou componentes estruturais:

- Estruturas de quaisquer outros materiais além do aço.
- Estruturas mistas.
- Bases e fundações.

Cópia não controlada

### 2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

*O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.*

*A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.*

*Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ("NFN-0001") da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.*

Cópia não controlada

## 3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

### 3.1 Referências Internas

Vale

| | |
|---|---|
| POL-0009-G | Política de Gestão de Riscos |
| NOR-0003-G | Norma de Gestão de Riscos |
| NFN-0001 | Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| PNR-000003 | Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção |
| PNR-000012 | Manual de Indicadores Vale |
| PNR-000023 | Sistemas de Gestão – Revisão Independente |
| PNR-000033 | HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) |
| PNR-000039 | Processos e Padronização Vale |
| PNR-000044 | Classificação de Ativos e Diretrizes para Estratégia de Manutenção |
| PNR-000047 | Integridade Estrutural – Geral |
| PNR-000062 | Sistemas de Bombeamento – Proteção Catódica |
| PNR-000083 | Fundações |
| PNR-000085 | Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos |
| PNR-000089 | Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais |
| PNR-000101 | Gerenciamento de mudanças. |
| PNR-000154 | Análise de Bowtie |
| PNR-000157 | Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços |

| | |
|---|---|
| PNR-000189 | Sistemas de Movimentação de Cargas – Geral |

*Nota: Para uma visão geral do escopo da Gestão de Ativos e demais PNRs da área, acessar o Portal da Gestão de Ativos, no Menu PNRs > estruturação dos PNRs da Gestão de Ativos. O Portal da Gestão de Gestão de Ativos é acessado pela Intranet Vale.*

## 3.2 Normas

AASHTO/NSBA – *American Association of State Highway and Transportation Officials/ National Steel Bridge Alliance*

| | |
|---|---|
| AASHTO/NSBA – G.1.1:2020 | *Shop Drawing Approval Review/Approval Guidelines* |
| AASHTO/NSBA – G2.2:2016 | *Guidelines for Resolution of Steel Bridge Fabrication Errors* |

AISC – *American Institute of Steel Construction*

| | |
|---|---|
| AISC *Design Guide 7:2019* | *Industrial Building Design* |

AISI – *American Iron and Steel Institute*

| | |
|---|---|
| AISI – S240-15 | *North American Standard for Cold-Formed Steel Structural Framing* |

ANSI/AISC – *American National Standards Institute/ American Institute of Steel Construction*

| | |
|---|---|
| ANSI/AISC – 341-16 | *Seismic Provisions for Structural Steel Buildings* |
| ANSI/AISC – 360-16 | *Specification for Structural Steel Buildings* |

AS – *Australian Standards*

| | |
|---|---|
| AS – 1627.1:2003 | *Metal finishing – Preparation and pretreatment of surfaces – Part 1: Removal of oil, grease and related contamination* |
| *AS – 1627.2:2002* | *Metal finishing – Preparation and pretreatment of surfaces – Part 2: Power tool cleaning* |
| *AS/NZS – 5131:2016* | *Structural Steelwork Fabrication* |

ASCE – *American Society of Civil Engineers*

| | |
|---|---|
| ASCE/SEI – 7:2022 | *Minimum design loads for buildings and other structures* |

ASME – *The American Society of Mechanical Engineers*

| | |
|---|---|
| ASME – BPVC V:2021 | *Nondestructive Examination* |
| ASME – Y14.100:2017 | *Engineering drawing practices* |

ASTM – *American Society for Testing and Materials*

| | |
|---|---|
| ASTM – A6/A6M-21 | *Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling* |
| ASTM – A123/A123M-17 | *Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products* |

Cópia não controlada

| | |
|---|---|
| ASTM – A500/A500M-21a | *Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes* |
| ASTM – A501/A501M-21 | *Standard Specification for Hot-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing* |
| ASTM – A568/A568M-19a | *Standard Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, General Requirements for* |
| ASTM – A618/A618M-21 | *Standard Specification for Hot-Formed Welded and Seamless High-Strength Low-Alloy Structural Tubing* |
| ASTM – A847/A847M-21 | *Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless High-Strength, Low-Alloy Structural Tubing with Improved Atmospheric Corrosion Resistance* |
| ASTM – A1065/A1065M-18 | *Standard Specification for Cold-Formed Eletric-Fusion (Arc) Welded High-Strength Low-Alloy Structural Tubing in Shapes, with 50ksi [345 MPa] Minimum Yield Point* |
| ASTM – E165/E165M-18 | *Standard Practice for Liquid Penetrant Testing for General Industry* |
| ASTM – E709-21 | *Standard Guide for Magnetic Particle Testing* |

## AWS – *American Welding Society*

| | |
|---|---|
| AWS – B1.11M/B1.11:2015 | *Guide for the Visual Examination of Welds* |
| AWS – D1.1/D1.1M:202 | *Structural Welding Code – Steel* |

## BS – *British Standards*

| | |
|---|---|
| BS – 5950-1:2000 | *Structural use of steelwork in building. Code of practice for design. Rolled and welded sections* |

## DIN – *Deutsches Institut für Normung*

| | |
|---|---|
| DIN – 4150-3:2016 | *Structural vibration – Effects* |

## EN – *European Standards*

| | |
|---|---|
| EN - 1090-2:2018 | *Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures* |
| EN - 1993-1-1:2005+A1:2014 | *Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings* |
| EN – 1993-1-2:2005 | *Design of steel strucutres - Part 1-2: Geral rules – Structural fire design* |
| EN - 1993-1-4:2006 | *Design of steel structures - Part 1-4: General rules -Supplementary rules for stainless steel* |
| EN - 1993-1-5:2006 | *Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements* |
| EN - 1993-1-6:2007 | *Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures* |
| EN - 1993-1-8:2005 | *Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints* |
| EN - 1993-1-9:2005 | *Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue* |
| EN - 1993-1-10:2005 | *Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties* |
| EN - 1993-1-11:2006 | *Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components* |
| EN - 1993-6:2007 | *Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures* |
| EN - 10025-1:2004 | *Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions* |
| EN - 10025-6:2019 | *Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition* |
| EN - 10162:2003 | *Cold rolled steel sections - Technical delivery conditions - Dimensions and cross-sectional tolerances* |
| EN - 10210-1:2006 | *Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels* |
| EN - 10219-1:2016 | *Cold formed welded structural steel hollow sections - Part 1: General* |

Cópia não controlada

| | |
|---|---|
| EN - 13018:2016 | *Non-destructive testing - Visual testing - General principles* |
| EN - 13782:2015 | *Temporary structure - Tents - Safety* |

FEMA – *Federal Emergency Management Agency*

| | |
|---|---|
| FEMA – 352:2000 | *Recommended Postearthquake Evaluation and Repair Criteria for Welded Steel Moment-Frame Buildings* |

IIW – *International Institute of Welding*

| | |
|---|---|
| IIW – 2259-15:2016 | *Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components* |

ISO – *International Organization for Standardization*

| | |
|---|---|
| ISO - 204:2018 | *Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test* |
| ISO - 377:2017 | *Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing* |
| ISO - 2063-1:2019 | *Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems* |
| ISO - 2063-2:2017 | *Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 2: Execution of corrosion protection systems* |
| ISO - 2808:2019 | *Paints and varnishes Determination - of film thickness* |
| ISO - 4309:2017 | *Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspections and discard* |
| ISO - 4356:1977 | *Bases for the design of structures - Deformations of buildings at the serviceability limit states* |
| ISO - 4628-3:2016 | *Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting* |
| ISO - 7976-1:1989 | *Tolerance for building - Methods of measurement of buildings and building products - Part 1: Methods and instruments* |
| ISO - 7976-2:1989 | *Tolerance for building - Methods of measurement of buildings and building products - Part 2: Position of measuring points* |
| ISO - 8501-1:2007 | *Preparation of steels substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings* |
| ISO - 14713-1:2017 | *Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance* |
| ISO - 14713-2:2019 | *Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing* |
| ISO - 17635:2016 | *Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials* |

*Nota: Para outras normas aplicáveis a este PNR, observar a seção 3.2 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.*

## 3.3 Referências Complementares

ARTC – *Australian Rail Track Corporation Ltd*

| | |
|---|---|
| ARTC–EGH-09-01:2014 | *Structure Repair Guidelines* |

CISC – *Canadian Institute of Steel Construction*

| | |
|---|---|
| CISC, 2004 | *Crane-supporting steel structures design guide* |

Cópia não controlada

IACS – *International Association of Classification Societies*

| | |
|---|---|
| IACS – No.47:2017 | *Shipbuilding and Repair Quality Standard* |

Institute of Corrosion

| | |
|---|---|
| Institute of Corrosion, 2017 – Icorr/CED/CT01 | *Inspection and testing of coatings – Surface preparation and organic coating related to inspections* |

Ministry of Transportation Ontario

| | |
|---|---|
| Ministry of Transportation Ontario, 2000 | Ontario structure inspection manual |

RCSC – *Research Council on Structural Connections*

| | |
|---|---|
| RCSC, 2020 | *Specification for structural joints using high-strength botls* |

SSPC – *Society for Protective Coatings*

| | |
|---|---|
| SSPC, 2018 – PA 2 | *Determining Conformance to Dry Coating Thickness Requirements* |
| RSSPC, 2020 – PA Guide 11 | *Protecting edges, crevices and irregular steel surfaces by stripe coating* |

*Nota: Para outras referências externas aplicáveis a este PNR, observar a seção 3.3 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.*

# 4 DEFINIÇÕES

## 4.1 Termos

**Classe de execução**: Classe de uma estrutura ou componente que define um conjunto de requisitos para a execução da construção.

**Corrosividade**: Capacidade de um ambiente de causar corrosão a um metal.

**Enrijecedor**: Elemento estrutural, tipicamente uma cantoneira ou chapa, conectada a um membro para distribuir cargas, transferir cisalhamento ou prevenir flambagem.

**Espessura de filme seco**: Espessura total do revestimento após a cura da tinta.

**Estruturas de chapas**: Estruturas construídas de placas planas, que são conectadas entre si. As placas podem ser enrijecidas ou não.

**Estruturas não prediais**: Quaisquer estruturas que não se enquadrem na definição de “estruturas prediais”. Estruturas nas quais o caminho de esforços não é claramente definido entre os elementos estruturais.

**Estruturas prediais**: Estruturas cujas cargas gravitacionais são majoritariamente suportadas por elementos reticulados verticais ou uma combinação de elementos verticais e horizontais, em que o fluxo de esforços na estrutura segue a hierarquia elementos planos (como placas e grelhas), elementos reticulados horizontais (vigas) e elementos reticulados verticais (colunas).

Cópia não controlada

**Garganta efetiva de uma solda de filete**: A menor distância entre a raiz da solda e a face de uma solda de filete.

**Ligação parafusada por atrito**: Uma conexão parafusada que foi instalada com a mínima protensão prevista em norma, e que foi projetada para fornecer resistência ao deslizamento dos elementos de ligação.

**Ligação parafusada por contato**: Uma conexão parafusada em que as cargas de cisalhamento são transmitidas pelos parafusos para os elementos de ligação.

**Ligação parafusada protendida**: Uma conexão parafusada na qual os parafusos foram instalados com a mínima protensão prevista em norma.

**Metal de adição**: Metal adicionado à uma junta soldada durante o processo de soldagem.

**Metal de solda**: Porção da solda que foi completamente fundida durante a soldagem. O metal de solda tem elementos do metal de adição e do metal base.

**Metal-base**: O metal ou liga que é soldado.

**Microclima**: Ambiente correspondente à interface entre uma região da estrutura com a atmosfera próxima.

**Sistema de pintura**: Soma de todas as camadas de pintura ou produtos relacionados que são aplicados a uma superfície para fornecer proteção contra a corrosão.

**Sobreespessura**: Espessura adicional de aço utilizada para compensar a perda de metal por corrosão.

**Solda de filete**: Solda de seção transversal geralmente triangular feita entre superfícies que se interceptam.

**Solda de penetração parcial**: Solda na qual a penetração é, intencionalmente, menor do que a espessura completa do elemento conectado.

**Solda de penetração total**: Solda na qual o metal de solda se estende através de toda a espessura da junta.

***Stripe coat***: Revestimento extra/reforço aplicado ao sistema de pintura apenas em quinas, soldas, fixadores mecânicos e outras áreas irregulares nas estruturas. Pode ser aplicado antes ou depois do primer, da camada intermediária (se houver) ou em todas as camadas.

**Tolerância essencial**: Limites básicos para uma tolerância geométrica necessários para satisfazer as premissas de projeto de estruturas em termos de resistência mecânica e estabilidade.

**Tolerância funcional**: Tolerância geométrica que pode ser requerida para atender a uma função que não seja resistência mecânica ou estabilidade.

**Velocidade de partícula de pico de longo termo**: Valor máximo absoluto de velocidade de vibração.

*Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.*

## 4.2 Siglas e Abreviações

**DTI** – *Direct Tension Indicator* – Indicador Direto de Tração

**ELS** – Estado Limite de Serviço

Cópia não controlada

**END** – Ensaio Não Destrutivo

**EPS** – Especificação de Procedimento de Soldagem

**EXC** – Classe de Execução

**FCAW** – *Flux Cored Arc Welding* – Soldagem por Arame Tubular

**FFS** – *Fitness for service* – Adequação à Função

**HRC** – *High Resistance Calibrated* – Calibrado de Alta Resistência

**SAE** – *Society of Automotive Engineers* – Sociedade de Engenheiros Automotivos

*Nota: Para outra termos,* observar a seção 4.1 do *PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.*

# 5 *BOWTIE* SÍNTESE

Não aplicável.

# 6 REQUISITOS

## 6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

### 6.1.1 Geral

i. Nas seções 6.2.3 e 6.3.1.6, os pontos principais relativos à proteção anticorrosiva de pintura são destacados por fase da vida do ativo. Os requisitos completos do tema são detalhados no APÊNDICE V – Proteção Anticorrosiva de Pintura.

#### 6.1.1.1 Classificação de prioridade estrutural

i. Devem-se seguir os requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

### 6.1.2 Classe do Ativo

Não aplicável

### 6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 - Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

   a. A documentação completa das estruturas de aço deve seguir os requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, além dos requisitos específicos para estruturas de aço listados no APÊNDICE VI – Documentação.

Cópia não controlada

### 6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis. Além do que consta nos refereidos PNRs, os seguintes devem ser aplicados:

   a. Requisitos para a análise de risco de estruturas se encontram no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

### 6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devendo ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos nos PNRs de Análise de Incidentes.

### 6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças.

## 6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

i. Devem ser considerados, desde o início do projeto, requisitos específicos de mecanismos de falha. Os pontos identificados na análise de riscos devem ser considerados e tratados de forma a garantir a segurança do ativo.

### 6.2.1 Especificação

i. A especificação técnica das estruturas de aço deve ser elaborada em acordo com os requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral complementados pelos requisitos apresentados nesta seção.

#### 6.2.1.1 Categoria de corrosividade

i. ***[PR]*** As informações que devem ser apresentadas na especificação técnica, de modo a subsidiar a escolha da proteção anticorrosiva de pintura são descritas no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

Cópia não controlada

#### 6.2.1.2 Desempenho mínimo do sistema de proteção à corrosão

i. As informações relativas ao desempenho mínimo do sistema de proteção à corrosão são descritas no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

ii. Caso seja especificada proteção catódica, os requisitos do PNR-000062 – Sistemas de Bombeamento – Proteção Catódica devem ser seguidas.

#### 6.2.1.3 Fadiga

i. ***[PR]*** A especificação técnica deve conter informações suficientes para a determinação da ciclagem e vida útil da estrutura. Devem-se detalhar quaisquer processos que alteram significativamente as cargas atuantes sobre a estrutura, assim como a frequência de ocorrência desses processos. A descrição deve ser suficiente para o cálculo da magnitude e da ciclagem das ações sobre a estrutura a eles associadas.

ii. ***[PR]*** A especificação deve indicar se a estrutura ou algum componente deve ser dimensionado por um método, dentre os apresentados na seção 6.2.8.4 (vida segura ou tolerância ao dano).

#### 6.2.1.4 Tolerâncias Especiais

i. ***[PR]*** É permitida a especificação de tolerâncias especiais para a estrutura metálica, desde que mais restritivas do que as tolerâncias gerais indicadas neste documento (ver seção 6.3.1.5). No caso em que tolerâncias especiais são requeridas, as seguintes informações adicionais devem ser apresentadas na especificação técnica:

   a. Quais componentes estruturais devem atender às tolerâncias especiais.
   b. Valores permitidos para tolerâncias funcionais especiais (ver seção 6.3.1.5).
   c. Valores permitidos para tolerâncias essenciais especiais.

#### 6.2.1.5 Construção

i. A classe de execução da estrutura deve ser determinada conforme Tabela 2 e indicada na especificação técnica, para seu uso posterior na fase de construção e montagem.

Tabela 2 – Classe de execução.

| Classe de consequência1 | Tipo de carga | |
|---|---|---|
| | Estática, quase-estática, ou sísmica DCL2 | Fadiga ou sísmica DCM2 ou DCH2 |
| CC3 | EXC3[3] | EXC3[3] |
| CC2 | EXC2 | EXC3 |
| CC1 | EXC1 | EXC2 |

1 Conforme definido em PNR-000047- Integridade Estrutural – Geral.
2 DCL, DCM, DCH: classes de ductilidade de acordo com EN 1998-1:2004.
3 A classe EXC4 pode ser especificada para estruturas com consequências extremas de falha estrutural.

*Fonte: Adaptada de EN 1993-1-1:2005+A1:2014.*

Cópia não controlada

### 6.2.2 Seleção e análise de materiais e componentes

Nesta seção são indicados requisitos mínimos para a seleção e análise de materiais, cabos, chapas, perfis, parafusos, porcas, arruelas e solda.

#### 6.2.2.1 Seleção e análise de materiais

i. ***[PR]*** Os materiais constituintes de chapas, perfis, consumíveis e elementos de conexão que serão utilizados nos projetos de estruturas de aço devem ser selecionados levando em consideração fatores ambientais, de utilização e normativos, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Aspectos a serem considerados na seleção de materiais.

| Aspecto Avaliado | Seção de referência |
|---|---|
| **Aspectos ambientais 1** | |
| Efeitos do ambiente na operação de soldagem e, por conseguinte, na escolha do melhor consumível. | 6.2.2.5 |
| Efeitos do ambiente na corrosão do material. | 6.2.2.6 |
| Escolha de materiais para operação em temperaturas negativas. | Item v desta seção |
| **Aspectos de utilização 2** | |
| Determinação do efeito da corrosão a partir de uso e ocupação da edificação. | 6.2.2.6 |
| Operação em altas temperaturas. | Item ii desta seção |
| **Aspectos normativos e de padronização 3** | |
| Limites de escoamento e ruptura. | Item iii desta seção |
| Requisitos mínimos de ductilidade. | Item iv desta seção |
| Eletrodos, fluxos e arames. | 6.2.2.5 |
| Arames e barras circulares. | EN 1993-1-11:2006, cap.3 |
| Propriedades de aços para utilização em regiões sujeitas a sismos. | 6.2.2.6 |
| Notas:<br>1 Condições do ambiente em que as estruturas serão fabricadas, transportadas, armazenadas, montadas ou utilizadas.<br>2 Atividades que serão desenvolvidas na estrutura metálica nas etapas de montagem, de operação e de manutenção.<br>3 Critérios que determinam a conformidade das propriedades mecânicas dos materiais e insumos adquiridos em aços para perfis, chapas, barras, eletrodos e elementos de conexão. | |

ii. ***[PR]*** Para materiais sujeitos a trabalho em altas temperaturas (acima de 100°C), deve-se levar em consideração a degradação das propriedades do material em projeto ou devem-se tomar medidas para impedir que o material chegue a essas temperaturas, como a aplicação de revestimento térmico.

   a. Os fornecedores deverão fornecer ensaios conforme norma ISO 204:2018, com a determinação do limite ou resistência de fluência.

iii. ***[PR]*** Limites de escoamento e de ruptura devem ser assegurados pelos fabricantes e fornecedores, através dos padrões de qualidade de produto, os quais devem ser equivalentes, em termos de aplicabilidade, aos padrões internacionais de materiais ASTM, SAE-AISI, ISO e EN:

Cópia não controlada

a. Padrões ASTM: para atendimento ou avaliação de equivalência a esse padrão, as subseções A2 e A3 da ANSI/AISC 360-16 devem ser consultadas para chapas, perfis e elementos de conexão.

b. Padrões SAE-AISI: para atendimento ou avaliação de equivalência a esse código, a classificação deve ser determinada de acordo com a composição química e propriedades mecânicas do aço como fornecido para chapas e perfis.

c. Padrões ISO e EN: para atendimento ou avaliação de equivalência a esse padrão, as subseções 3.2.1 da EN 1993-1-1:2005 e 3.1 da EN-1993-1-8:2005 devem ser seguidos para chapas/perfis e elementos de conexão, respectivamente.

iv. ***[PR]*** Requisitos de ductilidade mínimos devem atender aos requisitos da Tabela 4:

Tabela 4 – Requisitos mínimos de ductilidade.

| Parâmetro | Referência |
|---|---|
| $f_u/f_y$ | Maior que 1,10 |
| Alongamento na ruptura | Maior que 15% |
| $\varepsilon_u$ | Maior que: 15 $\varepsilon_y$, sendo $\varepsilon_y = f_y/E$ |
| $f_u$ – limite de resistência à ruptura, $f_y$ – limite de escoamento<br>$\varepsilon_u$ – deformação na ruptura, $\varepsilon_y$ – deformação no escoamento | |

*Fonte: EN 1993-1-1:2005.*

v. ***[PR]*** Para componentes sujeitos a temperaturas inferiores a 10 °C, a seleção de materiais deve ser realizada conforme um ensaio Charpy com um valor mínimo de 27J, de acordo com a seção 2 da norma EN 1993.1.10.2005.

#### 6.2.2.2 Seleção de cabos, chapas e perfis

i. ***[PR]*** Chapas e perfis estruturais, laminados a quente e conformados a frio, deverão ser selecionados de acordo com o diagrama da Figura 1. Caso os elementos não sejam fornecidos no padrão europeu ou americano, a geometria e suas tolerâncias devem ser consideradas no cálculo estrutural, tanto no quesito de possíveis modos de falhas adicionais, quanto na eventual redução de resistência necessária por eventuais tolerâncias menos restritivas.

Cópia não controlada

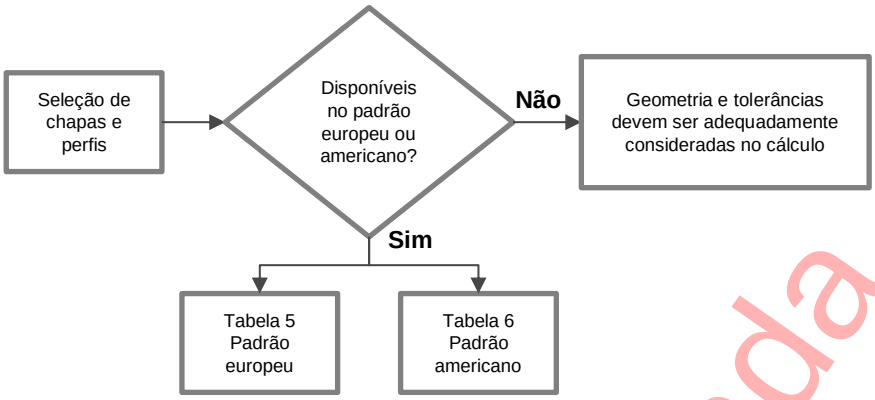



Figura 1 – Diagrama de seleção de chapas e perfis.

Tabela 5 – Padrões europeus de produto para aços carbono.

| Produto | Referência |
|---|---|
| Perfis I e H | EN 10025-1:2004 a EN 10025-6:2019 |
| Perfis I de abas inclinadas | |
| Perfis U | |
| Cantoneiras de abas iguais ou desiguais | |
| Seções T | |
| Chapas | |
| Barras | |
| Tubos | EN 10210-1:2006 |
| Tubos conformados a frio | EN 10219-1:2016 |

*Fonte: EN 1090-2:2018.*

Tabela 6 – Padrões americanos de produto.

| Produto | Referência |
|---|---|
| Perfis estruturais em geral | ASTM A6/A6M-21 |
| Tubos conformados a frio | ASTM A500/A500M-21a |
| Tubos conformados a quente | ASTM A501/A501M-21 |
| Tubo conformado a quente baixa liga | ASTM A618/A618M-21 |
| Tubo conformado a frio baixa liga | ASTM A847/A847M-21 |
| Tubo conformado a frio baixa liga | ASTM A1065/A1065M-18 |
| Chapas | ASTM A6/A6M-21 e ASTM A568/A568M-19a |
| Barras | ASTM A6/A6M-21 |

*Fonte: ANSI/AISC 360-16.*

Cópia não controlada

ii. ***[PR]*** Para perfis ASTM A6/A6M-21 laminados a quente e perfis compostos com espessura de mesa maior que 50 mm (2 in) e que serão utilizados em componentes sob tração e conectados por soldas de penetração total, é requerido dos fornecedores os resultados de ensaios Charpy–V de acordo com referência ASTM A6/A6M-21, Requisitos Suplementares, seção S30. O resultado deve atender a uma média mínima de 27 J (20 ft·lb) como energia absorvida, para temperatura máxima de +21 °C(+70 °F).

#### 6.2.2.3 Perfis formados a frio

i. ***[PR]*** A seleção de seções conformadas a frio deve seguir os requisitos das normas de seções conformadas a frio europeias, EN 10162:2003, ou americanas, AISI S240-15. Caso contrário, o fabricante deve comprovar o padrão de qualidade dos perfis.

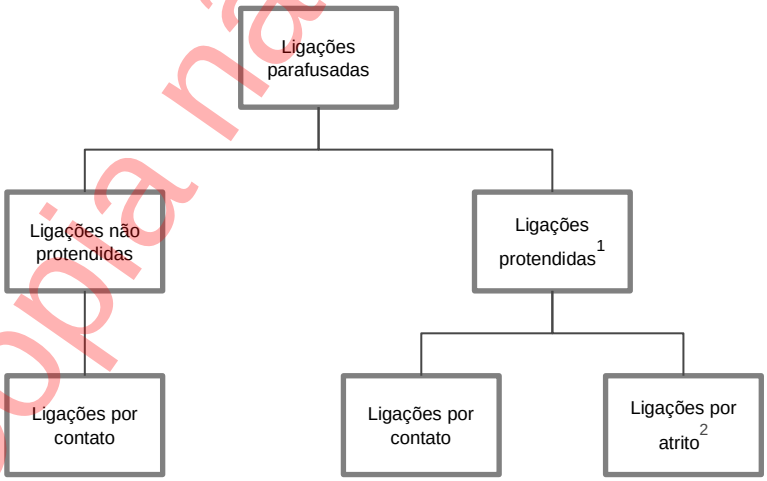
#### 6.2.2.4 Seleção de parafusos, porcas e arruelas

i. ***[PR]*** A seleção dos materiais dos parafusos, porcas e arruelas deverá atender aos requisitos dos padrões ASTM ou EN ISO, além dos critérios de verificação de projeto apresentados na seção 6.2.8.4. Deve ser mantido um padrão único dentro do projeto estrutural.

   a. Para parafusos, porcas e arruelas padrão ASTM, a seção A 3.3 da ANSI/AISC360-16, deve ser utilizada.

   b. Para parafusos, porcas e arruelas padrão EN ISO, a seção 3.1 da EN 1993-1-8:2005, deve ser utilizada.

ii. ***[PR]*** As ligações parafusadas devem ser classificadas em ligações protendidas ou não protendidas e em ligações por contato ou por atrito, conforme indicado na Figura 2.




[1]Ligações com aperto controlado para alcance da protensão mínima nos parafusos.
[2]Ligações protendidas e sem deslizamento relativo entre as chapas de contato.

Figura 2 – Tipos de ligações parafusadas.

iii. ***[PR]*** As ligações parafusadas deverão ser dimensionadas como ligações protendidas nos seguintes casos:

   a. Conexões nas quais a protensão do parafuso é requerida na especificação ou na norma de referência específica do ativo.

Cópia não controlada

b. Conexões que estão sujeitas a significativas inversões no sentido da carga, sem danos significativos de fadiga (solicitações não cíclicas).

c. Ligações sujeitas a cargas de fadiga sem inversão em seu sentido.

d. Ligações com parafusos com resistência mecânica de 120 ksi descritos pela norma ASTM F3125 ou parafusos descritos pela norma EN ISO 8.8, sujeitas à fadiga em tração.

e. Ligações com parafusos com resistência mecânica de 144 ksi descritos pela norma ASTM F3148, parafusos com resistência mecânica de 150 ksi descritos pela norma ASTM F3125 ou parafusos descritos pela norma EN ISO 10.9 sujeitos a tração ou tração combinada com cisalhamento na presença ou ausência de flutuações de carga.

f. Ligações sujeitas a impacto ou vibração.

iv. ***[PR]*** As ligações parafusadas deverão ser dimensionadas como ligações por atrito nos seguintes casos:

a. Conexões sujeitas a cargas de fadiga com inversão em seu sentido.

b. Ligações que utilizam furos alargados.

c. Ligações que utilizam furos oblongados, exceto para aqueles nos quais a carga é aplicada normal à direção do oblongo (entre 80° e 100°).

d. Conexões nas quais a existência de deslizamento relativo entre superfícies será prejudicial para a estrutura.

v. ***[PR]*** Para padrão EN ISO, apenas os parafusos de classe 8.8 e 10.9 poderão ser utilizados em ligações protendidas. A protensão que deve ser atingida no aperto controlado do parafuso para que a conexão seja classificada como conexão por atrito é apresentada na Tabela 18 da EN 1090-2:2018.

a. Os métodos para atingir a mínima protensão especificada são indicados na seção 6.3.1.4.

vi. ***[PR]*** Para conexões por atrito padrão ASTM, os parafusos de alta resistência são definidos na seção J3.1 da ANSI/AISC 360-16 e a força mínima de protensão para os parafusos é definida nas Tabelas J3.1 e J3.1M da ANSI/AISC 360-16.

vii. ***[PR]*** Em ligações sujeitas a esforços de cisalhamento, em estruturas de classe de consequência CC3, deve-se assegurar que o plano de cisalhamento não passe pela rosca do parafuso.

a. Para estruturas CC1 e CC2, caso o plano de cisalhamento passe pela rosca do parafuso, isso deve ser explicitamente indicado nos desenhos de fabricação e os parafusos devem ser avaliados estruturalmente para essa situação.

viii. ***[PR]*** As superfícies em contato de ligações parafusadas por atrito, devem atender aos seguintes requisitos:

a. Superfícies não galvanizadas: devem ser livres de carepas e totalmente livre de revestimentos (ver seção 6.2.3, item iii).

Cópia não controlada

b. Superfícies galvanizadas: devem ser, primeiramente, galvanizadas a quente em acordo com os requisitos da ASTM A123 e, posteriormente, ter sua rugosidade controlada pela ação de escovação com escova de arame a mão (classe A).

ix. ***[PR]*** Tamanhos de furos para parafusos, espaçamento mínimo entre os parafusos, distância mínima entre furo e borda, distância máxima entre furos e distância máxima entre furo e borda deverão estar de acordo com os padrões de projeto em estruturas de aço EN 1993-1:2005 e EN 1090-2:2018 ou ANSI/AISC 360-16.

x. Parafusos, porcas e arruelas devem apresentar proteção contra corrosão.

xi. ***[PR]*** Não é permitido o uso de galvanização em parafusos com resistência igual ou superior àquela de ASTM A490 ou ISO 10.9, devido ao risco de fragilização por hidrogênio.

xii. Não é permitida a utilização de ligações mistas de rebites e parafusos.

#### 6.2.2.5 Solda

i. ***[PR]*** Os projetos de solda devem seguir os requisitos da Tabela 7 para padrão americano ou europeu.

Tabela 7 – Requisitos para soldas padrões americano e europeu.

| Requisito | AISC 360-16 | EN 1993-1-8:2005 |
|---|---|---|
| **Consumíveis** | Seção J2.6 | Seção 4.2 |
| **Geometrias e dimensões utilizadas** | Seções J2: 1b, 2b e 3b | Seção 4.3 |
| **Requisitos de solda filete** | Seção J2.2 e Tabela J2.4 | Seção 4.5 |
| **Requisitos de soldas de penetração** | Seção J2.1 e Tabela J2.3 | Seção 4.7 |
| **Soldas em estruturas tubulares** | Capítulo K | Seção 7 |

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iii. ***[PR]*** Para soldas de filetes intermitentes, o comprimento de cada segmento não pode ser menor que quatro vezes o tamanho da perna, com um valor mínimo de 38 mm.

iv. ***[PR]*** O espaçamento longitudinal de soldas intermitentes em filete não pode exceder o menor valor entre:

a. 200 mm.

b. 12 vezes a espessura do menor elemento soldado (compressão) ou 16 vezes a espessura do menor elemento (tração).

v. ***[PR]*** Finalizações de soldas por filete ao final do cordão ou ao final de um lado devem apresentar retorno contínuo nas quinas em uma distância, no mínimo, igual a duas vezes o comprimento da perna, conforme mostrado na Figura 3. Além disso, o comprimento do cordão (L) não deve ser menor que seu espaçamento ($T_w$).

Cópia não controlada

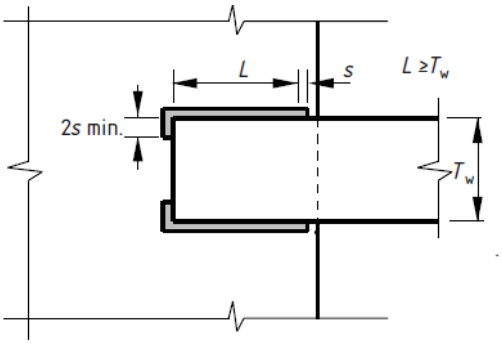



Figura 3 – Finalizações de solda.

*Fonte: Adaptada de BS 5950-1:2000.*

vi. ***[PR]*** Cordões de solda por filete, únicos ou unilaterais devem ser evitados no projeto de solda. Caso sejam utilizados, considerar os momentos em torno do eixo longitudinal de solda que podem ser gerados por tração ou momento nos cálculos.

vii. ***[PR]*** Para soldas intermitentes, os requisitos da EN 1993-1-8:2005, seção 4.3.2.2 devem ser atendidos.

a. Considera-se para esse critério como ambiente corrosivo, ambientes de categoria de corrosividade C4 ou superior (ver seção 6.2.1.1). Para essas classes de corrosividade, soldas intermitentes de filete não podem ser utilizadas.

b. Soldas de topo intermitentes não podem ser utilizadas.

### 6.2.2.6 Terremoto

i. ***[PR]*** A seleção de materiais, chapas e perfis para estruturas situadas em regiões propensas às atividades sísmicas deve seguir norma local da região da planta. Caso não houver menção na norma local, a seleção pode seguir:

a. Padrão americano: ASCE 7-22, Capítulo 14, e quando especificado, deve-se consultar a ANSI/AISC 341-16, Capítulo A.

b. Padrão Europeu: *Eurocode* 1998-1:2004, seção 6.2.

c. Nesses casos, é permitido que os dados necessários para o projeto sejam obtidos a partir de registros históricos da região em que o ativo será instalado.

ii. ***[PR]*** Na presença de perfis formados a frio no projeto estrutural, caso a norma nacional (ou local) não faça menção às particularidades de projeto desses elementos, deve-se seguir referência americana ASCE 7-22, seção 14.1.3.

iii. ***[PR]*** Na presença de cabos de aço, caso a norma local não faça menção às particularidades de projeto desses elementos, deve-se seguir referência americana ASCE 7-22, seção 14.1.8.

iv. ***[PR]*** Conexões parafusadas de membros primários da edificação, com relação à atividade sísmica, devem utilizar apenas parafusos de classe 8.8 e 10.9 ou equivalentes a estes em resistência, escoamento, alongamento e tenacidade à fratura.

Cópia não controlada

### 6.2.3 Proteção à corrosão

i. Devem ser considerados e registrados, no projeto de sistemas de controle de corrosão:

   a. Criticidade geral do sistema e requisitos operacionais para cada componente a ser protegido da estrutura.
   b. Tipo e severidade do ambiente.
   c. Durabilidade da estrutura e do método de proteção.
   d. Acessibilidade para inspeção e manutenção.
   e. A utilização dos seguintes métodos, individualmente ou em conjunto:
      i. Revestimentos.
      ii. Proteção catódica.
      iii. Materiais resistentes à corrosão.
      iv. Tolerância à corrosão (com sobreespessura).

ii. O projeto de cabos e barras em condições de corrosão deve seguir conforme capítulo 4 da *Eurocode* 1993-1-11:2006.

iii. Em ligações parafusadas, os seguintes requisitos se aplicam:

   a. Superfícies de ligações por contato protendidas a serem pintadas antes da montagem devem ter espessura seca entre 100 µm e 75 µm. Após a montagem e protensão aplicada, a ligação pode então ser pintada conforme o sistema de pintura escolhido.
   b. Em regiões com ligações por atrito, a superfície deve ser jateada e estar conforme a condição Sa 2 ½ da ISO 8501-1:2007.
   c. Demais elementos de ligação devem conter algum sistema de proteção contra corrosão compatível com a duração estabelecida em projeto, por exemplo a utilização de pintura de elastômero em fixadores expostos a classes de corrosividade C5 e CX.

#### 6.2.3.1 Revestimentos

i. As informações referentes aos revestimentos para proteção à corrosão são descritas no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

ii. O projeto de revestimento de zinco deve indicar a espessura de filme, durabilidade e seus procedimentos de preparo. As seguintes referências devem ser adotadas: ISO 1461:2009 e ISO 14713-1 e 2, para galvanização, e ISO 2063 e ISO 14713-1:2017, para projeção térmica.

#### 6.2.3.2 Proteção catódica

i. Para o projeto de proteções catódicas, os requisitos do PNR 000062 - Sistemas de Bombeamento – Proteção Catódica devem ser seguidos.

Cópia não controlada

#### 6.2.3.3 Materiais resistentes à corrosão

i. Quando aços inoxidáveis forem utilizados no projeto de estruturas de aço, deve-se garantir que os aços para perfis e elementos de conexão (porcas, arruelas, parafusos e metais de adição) sejam compatíveis para que não haja formação de corrosão galvânica.

   a. Os seguintes contatos não são permitidos:

      i. Aços patináveis em contato direto com aço carbono. Também se aplica para a utilização de elementos de ligação de aço carbono em aços patináveis ou inoxidáveis.

      ii. Aço estrutural em contato direto com aço inoxidável.

      iii. Aço revestido de zinco em contato direto com alumínio, cobre, chumbo ou aço inoxidável.

ii. Para o projeto de estruturas com aços inoxidáveis, aplicam-se os requisitos da EN 1993-1-4:2006.

#### 6.2.3.4 Tolerância à corrosão (com sobreespessura)

i. ***[PR]*** Caso a tolerância à corrosão com sobreespessura seja utilizada, os elementos e o valor da sobreespessura utilizada devem ser definidos em projeto com base na categoria de corrosividade do ambiente ao qual a estrutura será exposta.

ii. ***[PR]*** A sobreespessura de corrosão, se utilizada, não pode ser considerada na obtenção da rigidez e da resistência da estrutura. A massa da estrutura, por sua vez, deve refletir a massa real, levando em conta a sobreespessura. Considerações distintas, entretanto, devem ser feitas caso gerem situações menos favoráveis para a estrutura em análises de vibração ou caso gerem distribuições de carga menos favoráveis para a estrutura.

iii. ***[PR]*** A sobreespessura deve ser claramente indicada nos desenhos de fabricação, conforme APÊNDICE VI – Documentação.

### 6.2.4 Facilidade de construção

i. ***[PR]*** Em projetos de estruturas reticuladas, a escolha do espaçamento entre as treliças planas, na direção da largura, ou entre as laterais de galerias deve ser realizada de forma que se atenda aos requisitos de transporte de material, acesso de pessoas e limitações geométricas da planta e de montagem.

   a. O projeto deve adotar um espaçamento mínimo que permita o acesso para inspeção e soldagem em ambos os lados do enrijecedor ou deve contemplar solda de penetração total.

   b. Não é permitida solda de filete ou penetração parcial em apenas um lado do enrijecedor. Além disso, possíveis acessos futuros para soldagem e manutenção devem ser previstos.

ii. ***[PR]*** A disposição de emendas em colunas e vigas deve ser selecionada levando-se em consideração limites práticos como: tipos de construção, capacidades ou meios de transporte do fornecedor para a planta, peso do item alinhado às capacidades de

Cópia não controlada

içamento dos equipamentos presentes na planta e, por fim, os diferentes procedimentos de montagem da estrutura.

iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

### 6.2.5 Manutenibilidade

i. ***[PR]*** Os acessos a ambientes internos da edificação devem ser projetados de forma a permitir a execução de todas as atividades de limpeza, inspeção e manutenção.

ii. ***[PR]*** Quando houver requisitos de manutenção quanto ao acesso de equipamentos por meio de aberturas nas paredes ou nas plataformas, o projeto deve prever aberturas que atendam aos requisitos de manutenção.

iii. Áreas de manutenção de coberturas devem contemplar estruturas de segurança como: corrimão, pontos de ancoragem e/ou linhas de vida. As cargas desses sistemas de proteção devem ser previstas e consideradas no dimensionamento da estrutura do ativo.

iv. ***[PR]*** Caminhos de drenagem de água fechados devem apresentar aberturas de acesso para manutenção.

v. Cancelado na revisão 01 do PNR.

### 6.2.6 Vigas de rolamento e monovias

i. ***[PR]*** Estruturas suportes para talhas elétricas devem ser consideradas em projeto de acordo com uma das opções para seleção de materiais e componentes estruturais (as verificações mínimas de dimensionamento são indicadas na seção 6.2.8.4):

   a. EN 1993-6:2007, capítulos 3, 4 e 8.

   b. AISC Design *Guide* 7:2019, capítulos 14 a 17.

ii. ***[PR]*** Estruturas suportes para talhas elétricas, em critérios construtivos, devem considerar as indicações do capítulo 5 do *Guide for the Design of Crane-Supporting Steel Structures* CISC ICCA.

iii. ***[PR]*** Folgas devem ser contabilizadas nas curvas de sistemas de monovia para que se leve em consideração os deslocamentos laterais das cargas erguidas quando em movimentação em curvas.

iv. Os requisitos a serem atendidos durante as fases subsequentes do ciclo de vida dos ativos de pontes rolantes são descritos na seção 6 do PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de Cargas.

### 6.2.7 Robustez

i. Cancelado na revisão 01 do PNR.

ii. ***[PR]*** Para estruturas não prediais, os requisitos de robustez devem ser determinados de forma a atender às prescrições indicadas no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** Para atender aos critérios de robustez, a fim de limitar os efeitos da remoção acidental de elementos, estruturas prediais de aço precisam atender aos seguintes requisitos:

a. Os elementos horizontais e suas ligações, mesmo que sujeito somente a cargas verticais, devem ser dimensionados para resistir cargas nocionais horizontais adequadas de acordo com a referência normativa utilizada.

b. A menos que a estrutura de aço seja completamente contínua em pelo menos 1 direção, todas as colunas precisam ser contínuas em cada conexão entre viga e coluna.

c. Sistemas de travamentos laterais devem ser distribuídos na estrutura, em cada uma das direções, de forma que nenhuma parte substancial da estrutura esteja conectada em apenas um ponto com o sistema de travamento lateral.

d. Os pisos da estrutura devem possuir travamentos na direção do seu vão.

e. Caso os requisitos descritos entre o item a e o item d não sejam satisfeitos, é necessário realizar uma análise de remoção nocional dos membros ou elementos para a avaliação da robustez da estrutura, de modo a avaliar a presença de falhas desproporcionais a partir da retirada de cada elemento por vez.

i. Caso a retirada de algum elemento gere falha desproporcional na estrutura, este deve ser considerado um elemento crítico da estrutura.

f. Perfis críticos da estrutura precisam ser dimensionados para resistir ao carregamento acidental mais crítico dentre as possibilidades identificadas na análise de risco do ativo.

i. Esse carregamento deve ser aplicado em todas as direções perpendiculares dos elementos, uma por vez, ao longo de toda a sua superfície.

ii. Estruturas que estejam trabalhando como travamento horizontal dos perfis críticos também devem ser dimensionados como elementos críticos.

iii. Vigas de transferência não precisam obrigatoriamente serem avaliadas como estruturas críticas, a menos que esta esteja suportando mais de uma coluna.

iv. Não podem ser considerados em projeto, como componentes estruturais, partes removíveis da estrutura ou peças sujeitas a desgaste, como chapas de piso, guarda-corpos, suportes de rolos, escadas, chapas de revestimento e similares, uma vez que esses suportes oferecem apenas resistência temporária à estrutura principal.

### 6.2.8 Dimensionamento estrutural

i. ***[PR]*** O método de dimensionamento a ser utilizado deve ser definido pelas referências técnicas específicas para o tipo do ativo avaliado.

a. Para ativos que não possuem referências técnicas específicas ou para os quais as referências não mencionam um método de dimensionamento, o método LRFD (*Load and Resistance Factor Design*) deve ser adotado, em detrimento ao antigo ASD (*Allowable Stress Design*) e novo ASD (*Allowable Strength Design*).

Cópia não controlada

ii. Os seguintes estados-limites últimos devem ser verificados, no mínimo, quando aplicáveis:

a. Perda de equilíbrio global ou parcial, admitida a estrutura como um corpo rígido.

b. Falha por deformação excessiva, transformação da estrutura ou componente em mecanismo, ruptura ou perda de estabilidade da estrutura ou parte dela.

c. Falha causada por fadiga ou outros efeitos dependentes do tempo.

iii. Os seguintes estados-limites de serviço devem ser verificados, no mínimo, quando aplicáveis:

a. Deformações que afetem o desempenho da estrutura, incluindo a adequada condição para a operação de equipamentos e realização de serviços na estrutura.

b. Vibrações que causem limitação à efetividade operacional da estrutura.

c. Danos que afetem a durabilidade da estrutura ou seu desempenho.

iv. As propriedades dos materiais consideradas para análise estrutural devem ser definidas conforme as normas de fornecimento do material. As variações das propriedades dos materiais com a espessura devem ser consideradas, quando aplicável. Por exemplo, os aços de padrão europeu, que apresentam valores de resistência diferentes entre aços com até 40 mm de espessura e aços entre 40 mm e 80 mm de espessura.

v. O processo de dimensionamento estrutural deve seguir o fluxograma apresentado na Figura 4.

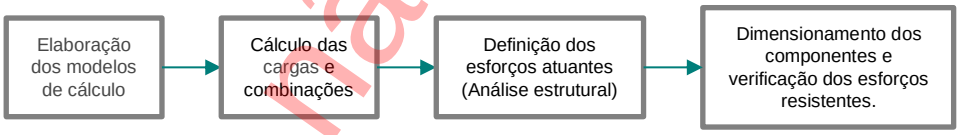



Figura 4 – Procedimento de dimensionamento estrutural.

vi. Para o dimensionamento estrutural de estruturas temporárias (não permanentes) (por exemplo tendas, galpões cobertos por lona, etc), deve ser seguida a norma EN 13782:2015. Destacam-se os seguintes pontos:

a. Análise dos estados limites últimos (primeira e segunda ordem):

i. Resistência.

ii. Flambagem.

iii. Estabilidade, incluindo a possibilidade de formação de mecanismos.

b. Caso requerido em projeto, análise dos estados limites de serviço.

c. Verificação da estabilidade global da estrutura para as condições de capotamento, deslizamento e arrancamento.

d. Dimensionamento de fundações, mesmo em caso de utilização de fincas.

e. Comum utilização de perfis formados a frio.

Cópia não controlada

#### 6.2.8.1 Modelos de cálculo

i. O comportamento das ligações em termos de flexibilidade e capacidade de carga deve ser adequadamente representado, considerando-se suas características geométricas e o tipo de análise adotado.

ii. A interação com o solo ou estrutura de apoio deve ser adequadamente representada.

   a. Para estruturas CC1, as características do solo podem ser estimadas de forma conservadora.

   b. Para estruturas CC2 e CC3, as características do solo devem ser obtidas por meio de ensaios determinados pelo PNR-000083 - Fundações. Para aterros ou qualquer obra geotécnica, o ensaio deve ser realizado, antes e após a obra geotécnica.

   c. Caso não seja possível a obtenção da caracterização do solo por meio de ensaios antes da análise estrutural, estimativas conservadoras devem ser adotadas. Essas estimativas devem ser posteriormente confrontadas com os resultados de ensaios para validação.

iii. Para modelos numéricos por elementos finitos, os seguintes aspectos devem ser considerados, em relação à malha adotada:

   a. A densidade de elementos na malha utilizada deve ser suficiente para abordar o problema a ser verificado considerando-se a geometria da estrutura, a distribuição dos carregamentos e a natureza do fenômeno avaliado.

      i. Para análise de flambagem, um número suficiente de elementos e graus de liberdade para capturar modos de flambagem relevantes devem ser utilizados. Um mínimo de 3 elementos de segunda ordem ou 6 elementos de primeira ordem deve ser adotado para cada meia onda prevista.

      ii. Para análise de fadiga, a definição de malha é dependente do método de avaliação da tensão na região de interesse e deve ser definida conforme IIW – 2259-15:2016.

   b. Testes de malha devem ser realizados, por meio de refinamentos sucessivos e avaliação da convergência dos resultados, nas regiões de interesse.

      i. Singularidades numéricas devem ser identificadas e o tratamento adotado deve ser explicitado em documentação técnica.

#### 6.2.8.2 Cargas e combinações

i. As cargas e combinações a serem consideradas no dimensionamento devem seguir os requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, e referências específicas (normas e PNRs) do tipo de ativo.

#### 6.2.8.3 Análise estrutural

i. A definição dos tipos de análise estrutural a serem realizados deve considerar a geometria da estrutura, as características do material construtivo e suas conexões, a natureza do carregamento e o tipo de estado-limite a ser verificado.

Cópia não controlada

a. A Tabela 8 apresenta tipos de análise mínimos a serem realizados para ativos com diferentes características.

Tabela 8 – Análises e verificações de componentes.

| Característica | Análise | Verificações | Exemplos |
|---|---|---|---|
| Estruturas sem equipamentos vibratórios ou rotativos, sem cargas de impacto. | Estática[1] | Tensões ou esforços | Prédios administrativos, galpões sem pontes rolantes, torres de transmissão |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Ligações | |
| | | Flambagem[2] | |
| | Autovalores | Frequência Vento[3] | |
| Estruturas sem equipamentos vibratórios ou rotativos, sem cargas de impacto e com pontes rolantes. | Estática[1] | Tensões ou esforços | Galpões industriais com pontes rolantes |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Ligações | |
| | | Fadiga | |
| | | Flambagem[2] | |
| | Autovalores | Frequência Vento[3] | |
| Estruturas com equipamentos vibratórios ou rotativos, com ou sem monovias e pontes rolantes e com ou sem cabeça móvel; Estruturas de máquinas ou equipamentos | Estática[1,6] | Tensões ou esforços | Casas de transferência, prédios de beneficiamento e transportadores, máquinas de pátio e porto. |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Ligações | |
| | | Flambagem[2] | |
| | Autovalores | Frequências naturais | |
| | Dinâmica [1,4,7] | Tensões ou esforços | |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Fadiga | |
| | | Nível de vibração (velocidade e aceleração) | |
| Estruturas sujeitas a impacto | Estática[1] | Tensões ou esforços | Grelhas, estruturas de proteção a impacto em prédios. |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Ligações | |
| | | Fadiga[5] | |
| | | Flambagem[2] | |
| | Autovalores | Frequências de excitação | |
| | Dinâmica não-linear | Tensões ou esforços | |
| | | Deformações (ELS) | |
| | | Fadiga[5] | |
| | | Ligações | |

1 – A estabilidade global da estrutura deve ser considerada. Quando necessário, conforme avaliação de flexibilidade da estrutura, a análise deve contemplar não-linearidades geométricas.
2 – A carga crítica de flambagem pode ser determinada por meio de análise numérica de autovalor e autovetor, caso as chapas possam ser consideradas como apoiadas nas quatro extremidades. A carga crítica de flambagem deve ser corrigida por meio de metodologia compatível com a EN 1993-1-5. A determinação da carga crítica de flambagem, caso realizada numericamente, deve ser feita em modelo capaz de representar os fenômenos estudados.
3 - Para estruturas sujeitas à amplificação dinâmica de cargas de vento, como torres de transmissão, uma análise dinâmica ou quasi-estática é necessária.
4 – Para estruturas sujeitas à vibração contínua, a verificação da adequação da estrutura pode ser realizada via níveis de vibração, conforme estabelecido em DIN 4150-3:2016, ou conforme análise de fadiga considerando as tensões causadas pela vibração. A resposta dinâmica da estrutura pode ser determinada por meio de análise dinâmica no domínio do tempo ou frequência.
5 – A avaliação de fadiga deve ser definida com base nos resultados de análise estática ou dinâmica, conforme ciclagem de cada tipo de carregamento atuante. No caso de cargas cíclicas que causem deformações permanentes, a verificação de plasticidade cíclica deve ser realizada.
6 - Para equipamentos móveis, análise deve considerar todo o percurso do equipamento. No caso de equipamentos móveis com múltiplas rodas, como cabeças-móveis, em que a distribuição de **cargas entre** as rodas é significativamente afetada pela flexibilidade do apoio, a interação entre o equipamento e a estrutura deve ser considerada (por exemplo, por modelo contemplando as duas estruturas).

Cópia não controlada

7 – Caso sejam adotados procedimentos presentem em Normas ou RAGAGEPs que permitam avaliar ou considerar o efeito da vibração sobre o tipo estrutural avaliado, não é necessária a realização da análise numérica de vibração. Neste caso, considera-se que este requisito é satisfeito com a realização de uma análise modal.

ii. Os métodos de verificação de avaliação estática e estabilidade global de estruturas devem considerar, de forma implícita ou explícita, os seguintes efeitos, no mínimo, quando relevantes:

a. Deformações devidas a tensões normais, causadas pela ação da força axial e dos momentos fletores, e a tensões transversais, decorrentes da ação de esforços de cisalhamento e do momento torçor.

b. Efeito global de segunda ordem, também conhecido como efeito P-Δ.

c. Efeito local de segunda ordem, também conhecido como efeito P-δ.

d. Imperfeições geométricas.

e. Redução da rigidez por efeitos da plasticidade, incluindo tensões residuais.

f. Incertezas associadas ao sistema estrutural, como a resistência e a rigidez de membros estruturais e ligações.

iii. Nos casos em que for utilizada análise de autovalores para avaliação da carga crítica e dos modos de flambagem elásticos da estrutura.

a. Esta avaliação deve ser realizada por meio do EN 1993-1-5 ou metodologia compatível:

b. Autovalores inferiores ou iguais a 1,0 devem ser considerados correspondentes à falha estrutural por flambagem elástica no modo de flambagem correspondente, exceto para os casos em que seja possível a redistribuição de esforços na região. Para esses casos deve ser realizada a correção de autovalores e a avaliação.

c. Deve ser realizada a correção de autovalores maiores do que 1,0, de forma a contemplar os efeitos do estado de tensões, das características do material e das imperfeições na resistência última do componente.

d. No caso de problemas envolvendo os seguintes fatores, uma avaliação criteriosa deve ser realizada, caso a caso, para validação da adequação dos procedimentos utilizados na geração de resultados conservadores:

i. Distribuição de tensões não uniforme na região da tensão representativa.

ii. Ocorrência de cargas não conservativas (cargas que mantém sua orientação quando a estrutura se deforma).

iii. Ocorrência de *snap-through* (estabilização após grandes deformações).

iv. Interação significativa entre modos de flambagem local e global.

e. Estruturas reprovadas na análise de flambagem por autovalor podem ser consideradas adequadas caso aprovadas em análise de flambagem não linear que considere ao menos os efeitos listados a seguir:

i. Imperfeições iniciais.

Cópia não controlada

ii. Tensões residuais.

iii. Plastificação do material.

iv. Análises dinâmicas em regime permanente, no domínio do tempo ou frequência, podem ser utilizadas para a avaliação de carregamentos harmônicos, como na determinação de níveis de vibração (deslocamentos, velocidades e acelerações) em estruturas.

v. Análises dinâmicas em regime transiente podem ser utilizadas para análise de cargas variáveis no tempo, como situações acidentais, análises de terremotos e excitações dinâmicas de vento.

vi. Para avaliações de capacidade última de estruturas sob cargas dinâmicas, análises dinâmicas ou estáticas devem ser realizadas.

a. Para análises estáticas, a avaliação pode ser realizada por meio da aplicação de cargas inerciais quasi-estáticas equivalentes, utilizadas para representação da resposta dinâmica.

b. A realização da análise dinâmica não linear se faz obrigatória apenas para situações em que a estrutura possua a classe de consequência 3 (CC3) e esteja sujeita à carregamentos oriundos de explosões.

#### 6.2.8.4 Verificações estruturais de componentes e ligações

i. As verificações estruturais mínimas a serem realizadas para diferentes componentes são apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9 – Verificações necessárias.

| Perfis laminados e soldados | |
|---|---|
| Tração | • Escoamento da seção bruta.<br>• Ruptura da seção líquida.<br>• Esbeltez. |
| Compressão | • Flambagem flexural.<br>• Flambagem torcional (seções duplamente simétricas).<br>• Flambagem flexo-torcional (seções monossimétricas).<br>• Flambagem local.<br>• Esbeltez. |
| Flexão | • Escoamento.<br>• Flambagem latero-torcional.<br>• Flambagem local.<br>• Esbeltez. |
| Cisalhamento | • Escoamento.<br>• Flambagem local. |
| Torção | • Escoamento.<br>• Flambagem. |
| Esforços combinados | • Escoamento.<br>• Ruptura.<br>• Flambagem (local e global). |

Cópia não controlada

| | |
|---|---|
| Cargas localizadas | • Escoamento local da mesa.<br>• Escoamento local da alma.<br>• Enrugamento local da alma.<br>• Flambagem lateral da alma.<br>• Flambagem da alma em compressão.<br>• Cisalhamento do painel da alma. |
| Perfis compostos | • Capacidade do conjunto em se comportar como perfil composto. |
| Travamentos | • Resistência e rigidez suficientes para garantir as condições de contorno e comprimentos efetivos idealizados para os elementos travados. |
| **Efeitos de temperatura** | |
| Variações de temperatura | • Expansão térmica |
| Temperaturas inferiores a 10 °C ou aço com limite de escoamento superior a 450 MPa | • Fratura frágil. |
| Aplicações em temperaturas acima de 100 ºC | • Degradação das propriedades do aço.<br>• Fluência. |
| **Perfis formados a frio** | |
| Geral | • Aplicam-se as verificações de perfis laminados e soldados (de acordo com normas para perfis formados a frio) com a adição de:<br>  ○ Flambagem por distorção sob compressão ou flexão. |
| **Cabos e barras tracionadas** | |
| Geral | • Ruptura.<br>• Fadiga.<br>• Condições geométricas de curvatura. |
| **Estruturas de chapas** | |
| Geral | • Escoamento.<br>• Ruptura.<br>• Flambagem. |
| **Ligações** | |
| Ligações soldadas | • Escoamento do metal-base.<br>• Ruptura do metal de solda. |
| Ligações parafusadas e rebitadas | • Tração dos fixadores mecânicos.<br>• Cisalhamento dos fixadores mecânicos.<br>• Combinação de tração e cisalhamento nos fixadores mecânicos.<br>• Deslizamento dos parafusos (em ligações parafusadas por atrito).<br>• Pressão de contato na chapa.<br>• Escoamento da seção bruta da chapa.<br>• Rasgamento em bloco da chapa. |
| Ligações pinadas | • Cisalhamento do pino.<br>• Flexão do pino.<br>• Esmagamento do pino.<br>• Pressão de contato nas chapas.<br>• Flexão das chapas.<br>• Ruptura por tração da seção efetiva da chapa.<br>• Rasgamento das chapas por cisalhamento.<br>• Escoamento da seção bruta da chapa. |

Cópia não controlada

| Fadiga | |
|---|---|
| Geral | • Vida útil da estrutura (fadiga de alto ou baixo ciclo) para membros estruturais e ligações. |
| **Estados-limites de serviço** | |
| Geral | • Flechas máximas nas estruturas.<br>• Nível de vibração. |

ii. A avaliação de tração dos membros deve considerar os efeitos de *shear lag* na área líquida resistente.

iii. Na avaliação de flambagem, devem ser considerados os comprimentos efetivos de cálculo, com base nas condições de contorno de cada elemento avaliado.

iv. A verificação de painéis com carregamentos no plano deve considerar o efeito de *shear lag*, a geometria dos painéis e enrijecedores e a interação entre os esforços.

v. Caso exista torção em perfis de seção aberta, as tensões provenientes da torção pura (tensões de cisalhamento), e provenientes do empenamento (tensões normais e de cisalhamento) devem ser contabilizadas.

vi. Ligações soldadas por filete devem ser verificadas quanto à tração ou compressão paralela ao eixo da solda e quanto ao cisalhamento.

vii. Ligações soldadas de penetração parcial devem ser verificadas quanto à cisalhamento e/ou tração ou compressão normais ou paralelos ao eixo da solda.

viii. Ligações soldadas de penetração total devem ser verificadas quanto à cisalhamento e/ou tração ou compressão normais ou paralelos ao eixo da solda.

ix. Cancelado na revisão 01 do PNR.

x. Nas ligações parafusadas e soldadas, é necessário considerar o aumento de esforços devido à excentricidade da ligação, caso exista.

xi. Ligações com presença de mais de um elemento de conexão (parafuso e solda) devem atender às especificações de cada elemento, de acordo com a função estrutural que cada um deles possui na ligação.

   a. Não é permitida a consideração de compartilhamento de carga entre parafusos e soldas, exceto em ligações por atrito, quando explicitamente permitido pela norma de referência.

xii. Caso não especificado por normas, ligações protendidas devem adotar um valor de protensão de cálculo de 70% da carga de ruptura à tração do parafuso.

xiii. Nas ligações parafusadas em tração, o aumento dos esforços nos parafusos devido ao efeito alavanca deve ser verificado.

xiv. As verificações de fadiga devem considerar variações de tensões devido, no mínimo, aos efeitos de:

Cópia não controlada

a. Flutuação na magnitude das cargas.

b. Movimentação de cargas.

c. Mudança na direção das cargas.

d. Vibrações estruturais devido a respostas dinâmicas da estrutura.

i. Caso o nível de vibração previsto esteja dentro do admissível, pode-se desconsiderar os seus efeitos na análise de fadiga. Entretanto, tal premissa deve ser validada após o fim da construção.

e. Variações de temperatura.

xv. Para o cálculo da amplitude admissível de tensões em fadiga, deve-se utilizar a amplitude relativa ao detalhe utilizado de acordo com a referência normativa adotada. Quando as tensões residuais existentes no componente são conhecidas de maneira confiável, esse valor pode ser modificado de acordo com a seção 3.5.1 do IIW: Recomendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components.

a. Para cálculo de acúmulo de dano em fadiga, deve-se utilizar metodologia compatível com a apresentada no capítulo 4.3.1 do IIW: Recomendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components.

xvi. Para aplicações em componentes estruturais sujeitos a carregamentos de equipamentos rotativos ou vibratórios, deve-se realizar a verificação de fadiga quando os esforços devido às cargas dinâmicas excedem 10% do limite admissível estático do componente. Nestes casos, deve-se considerar o regime de ciclagem muito elevada (*very high cycle*), considerando-se as prescrições do IIW: *Recomendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components*. Caso seja aplicável a verificação de fadiga normal ou de baixo ciclo (*normal or low cycle*), não é necessária a verificação de uma ciclagem elevada (*very high cycle*).

xvii. Os fatores de segurança a fadiga a serem utilizados devem ser selecionados, a partir das normas de referência, de acordo com critérios de confiabilidade como: método de tolerância ao dano e método de vida segura. Valores inferiores aos apresentados na Tabela 10 não poderão ser adotados.

Tabela 10 – Coeficientes mínimos de segurança em fadiga.

| Método | Consequência da Falha | |
|---|---|---|
| | Baixa | Alta |
| Tolerância ao dano | 1,00 | 1,15 |
| Vida segura | 1,15 | 1,35 |

*Fonte: EN 1993-1-9:2005.*

xviii. Estruturas dimensionadas para operação em regime plástico devem ser verificadas quanto à fadiga de baixo ciclo (plasticidade cíclica) com base na referência EN 1993-1-6:2007, capítulo 7, ou DNV-RP-C208:2013, seção 5.2.

xix. Quando não indicado por referências específicas, limites máximos de deslocamentos e deflexões de componentes devem ser definidos conforme ISO 4356:1977 (Tabela 27).

Cópia não controlada

xx. Para verificação de estruturas em regiões sujeitas a atividades sísmicas, as referências locais deverão ser seguidas e, quando em falta dessas, um dos seguintes padrões deve ser atendido:

a. Padrão americano: ASCE 7-22 junto a ANSI/AISC 360-16 e ANSI/AISC 341-16.

b. Padrão Europeu: EN 1998-1:2004 junto à EN 1993-1-1:2005.

xxi. Para estruturas existentes em região com atividade sísmica, na falta de normas nacionais (ou locais), a avaliação e adaptação deve ser realizada de acordo com o EN 1998-3:2005.

#### 6.2.8.5 Incêndio

i. As estruturas em que a análise de risco identificou a necessidade de dimensionamento para situações de incêndio devem levar em consideração os sistemas de proteção contra incêndio do PNR-000015 – Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral.

ii. Os requisitos da norma EN 1993-1-2 devem ser atendidos. Destaca-se que esta norma só é aplicável a estruturas suscetíveis a incêndios. Essa susceptibilidade deve ser definida por avaliação de risco, como definida na seção 6.1.4 do PNR-000047.

### 6.2.9 Identificação de pontos de atenção para avaliação de riscos

i. Os componentes e configurações estruturais apresentados nesta seção, caso presentes no projeto do ativo, devem ser avaliados na fase de projeto da análise de riscos do ativo, de acordo com a seção 6.1.4 do PNR-000047 - Integridade Estrutural – Geral. Além disso, estes pontos devem ser identificados na documentação de projeto do ativo, de acordo com os requisitos do APÊNDICE VI – Documentação do referido PNR:

a. Plataformas não contraventadas:

i. Plataformas cuja rigidez a cargas laterais seja baseada em um sistema em série de vigas, e não em um diafragma (ver Figura 5).

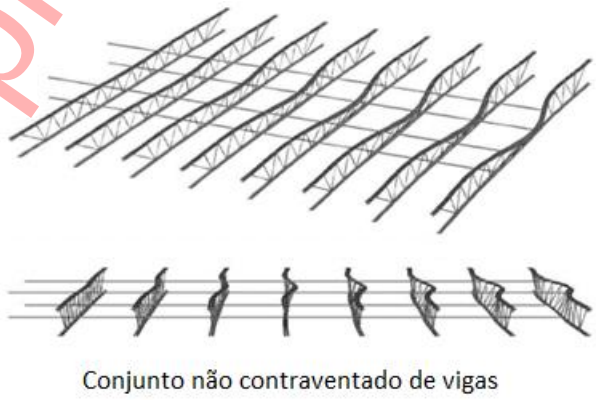



Figura 5 – Exemplo plataforma com rigidez lateral por sistema em série.

*Fonte: AISC Structural Stability Webinar.*

b. Perfis de seção aberta sujeitos a torção.

Cópia não controlada

c. Regiões de cargas localizadas em apoios de equipamentos, cavaletes, transportadores e nas almas de colunas.

d. Ligações semirrígidas.

e. Ligações de materiais distintos.

f. Ligações com combinação de soldas e parafusos.

g. Vigas de rolamento e monovias.

h. Componentes dimensionados para vida finita de fadiga.

i. Componentes projetados para absorver cargas acidentais como impacto e explosões.

j. Bases de colunas.

k. Elementos estruturais com elevada solicitação (acima de 90% de utilização).

## 6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

### 6.3.1 Construção e Montagem

i. A fase da vida de construção e montagem deve seguir todos os requisitos do EN-1090-2:2018, conforme classe de execução do ativo (Tabela 2), exceto quando explicitado de forma distinta neste PNR.

   a. Caso o ativo utilize materiais distintos dos especificados na norma EN-1090-2:2018, devem ser adotados os requisitos dos materiais europeus com propriedades mecânicas equivalentes.

ii. Para estruturas temporárias (não permanentes) a fase de vida de construção e montagem deve atender a todos os requisitos das seções 4 e 11 do EN-13782:2015.

#### 6.3.1.1 Testes de materiais

i. A identificação da matéria prima de componentes principais da estrutura (colunas, vigas, terças e travamentos) deve conter suas características fundamentais: identificação do fabricante, dimensões relevantes, identificação de lote/remessa, composição química principal, propriedades mecânicas como limite de escoamento, limite de resistência, tenacidade ou qualquer outra que seja essencial para a aplicação definida na fase de projeto.

ii. Devem ser feitos relatórios de ensaios e testes pelo fabricante da matéria prima. Na seção 6.2.2.2 encontram-se referências para perfil e respectivas normas, cujos requisitos devem ser atendidos.

iii. Caso seja necessária a realização de ensaios para caracterização dos materiais utilizados, os ensaios devem ser realizados conforme normas ASTM A370 e ASTM A751, ou ISO 77040.

Cópia não controlada

iv. Os resultados dos testes das amostras devem ser comparados com os dados do fornecedor da matéria prima, tanto as propriedades mecânicas quanto a composição química, variando de acordo com a norma do material. A localização da amostra e preparação inicial deve ser segundo a ISO 377:2017 e os corpos de prova seguem as orientações de cada ensaio.

#### 6.3.1.2 Fabricação de perfis

i. Essa seção especifica requisitos para identificação, manuseio e armazenamento, corte, conformação, furação, tratamento de superfícies de contato e imperfeições superficiais. Os itens abaixo devem ser considerados na fabricação de perfis:

   a. Solda (ver seção 6.3.1.3).
   b. Fixação mecânica (ver seção 6.3.1.4).
   c. Revestimento e proteção anticorrosiva (ver seção 6.3.1.6).
   d. Tolerâncias de fabricação (ver seção 6.3.1.5).

ii. A metodologia de identificação e marcação dos produtos deve seguir critérios da seção 6.2 da EN 1090-2:2018.

iii. Procedimentos de corte devem ser realizados em conformidade com as seções 6.4 e 6.7 da norma EN 1090-2:2018, sendo complementado pela seção 6.5.2 da norma AS/NZS 5131:2016 quanto aos critérios de rugosidade máxima da superfície.

iv. O aço deve ser dobrado, prensado ou forjado até o formato requerido através de processos de conformação a quente ou a frio, atendendo aos critérios da seção 6.5 da norma EN 1090-2:2018.

v. A execução de furos deve atender aos requisitos das seções 6.6.1 e 6.6.3 da norma EN 1090-2:2018.

vi. As condições gerais de armazenamento de componentes e insumos devem seguir as indicações da Tabela 11, inclusive normas de referência.

Cópia não controlada

Tabela 11 – Armazenamento na fabricação de perfis.

| Produto | Controle de Qualidade no Armazenamento | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Condição de Armazenamento** | **Atividade de Conservação** | **Frequência** | **Norma/Referência** |
| Componentes de aço formados a quente | Seguir condições de armazenamento do fabricante.<br>Manter fora do solo.<br>Utilizar suportes com espaçamento adequado para evitar deformação permanente. | Manter limpo | NA | EN 1090-2:2018 |
| Componentes de aço formados a frio | Seguir condições de armazenamento do fabricante.<br>Manter fora do solo.<br>Utilizar suportes para evitar deformação permanente. | Realizar tratamento anticorrosivo suficiente pelo menos para resistir à exposição durante transporte, armazenamento e montagem inicial, em peças com menos de 4 mm de espessura. | Realizar antes de deixar o local de fabricação. | EN 1090-2:2018 |
| Elementos Galvanizados | Abrigado ou empilhados de maneira a permitir drenagem da chuva.<br>Manter fora do solo.<br>Não armazenar em contato com papelão, papel, cinzas, cimento, madeira não temperada ou tratada e produtos químicos nocivos. | Manter local ventilado, limpo e seco | NA | AS/NZS-5131:2016 |
| Elementos com outras proteções à corrosão | Abrigado ou empilhado de maneira a permitir drenagem da chuva.<br>Manter fora do solo. | Manter local ventilado, limpo e seco | NA | EN 1090-2:2018 |
| Elementos pré-revestidos | Armazenar em local seco.<br>Manter fora do solo. | Caso armazenado em local aberto por longo período, abrir os conjuntos de elementos e separá-los para evitar ferrugem. | NA | EN 1090-2:2018 |
| Produtos Pintados | Estocado de forma a minimizar danos à pintura. | Manter limpo | NA | AS/NZS 5131:2016 |
| Fixadores Mecânicos | Armazenar em recipiente protegido de detritos e umidade | Retirar do recipiente protegido somente quando for ser efetivamente usado<br>Componentes não devem passar por limpeza ou modificação que alterem a sua condição de fábrica | Todo o tempo. | RCSC, 2020 |
| Insumos de Pintura | Armazenar conforme condições do fabricante.<br>Armazenar conforme fornecidos, em containers vedados e com rótulos intactos. | Manter temperatura entre 3°C e 30°C | Todo o tempo. | AS/NZS 5131:2016 |

Cópia não controlada

| Produto | Controle de Qualidade no Armazenamento | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Condição de Armazenamento | Atividade de Conservação | Frequência | Norma/Referência |
| Insumos de Soldagem | Armazenar no contêiner hermeticamente vedado original<br>Ao retirar, manter em forno com temperatura controlada. | Manter seco e livre de contaminação por poeira, óxido de ferro ou outros corpos estranhos.<br>Temperatura do forno de pelo menos 120°C | Todo o tempo. | AWS D1.1/D1.1M:2020 |

Cópia não controlada

#### 6.3.1.3 Solda

i. Os procedimentos de solda devem atender aos requisitos do capítulo 7 do EN-1090-2:2018.

ii. Alternativamente, é permitida a execução de soldas conforme capítulos 5 e 7 da AWS D1.1/D1.1M:2020 para soldas pré-qualificadas ou capítulos 6 e 7 da norma AWS D1.1/D1.1M:2020 para soldas não qualificadas.

   a. Soldas executadas por norma AWS D1.1/D1.1M:2020 também devem atender aos requisitos das seções 7.1, 7.2, 7.3 e 7.6 de norma EN-1090-2:2018.

iii. Deve ser desenvolvido um plano de soldagem anteriormente ao início de qualquer procedimento envolvendo solda (ver APÊNDICE VI – Documentação).

iv. As superfícies a serem soldadas devem estar secas e livres de ferrugem, material orgânico ou zinco.

   a. Primers podem ser mantidos para estruturas de classe de execução EXC1 desde que não afetem a qualidade da solda ou do procedimento de soldagem.

   b. Para classes de execução EXC2, EXC3 e EXC4 primers somente podem ser mantidos na zona de fusão ou na zona termicamente afetada caso tenham sido utilizados nos testes normatizados do procedimento de soldagem adotado.

v. Para classes de execução EXC3 e EXC4, soldas de penetração (total ou parcial) não devem conter pontos de partida e parada.

   a. Este requisito é aplicável também para soldas transversais de penetração total em classe de execução EXC2.

vi. Quando utilizados *backs* metálicos, os mesmos devem ser posicionados em contato firme com o metal de base. Para classes de execução EXC3 e EXC4 os *backs* metálicos devem ser contínuos ao longo de toda a junta solda. A continuidade deve ser garantida por soldas de topo de penetração total.

vii. Caso uma solda sobreponha outra ou caso a montagem oculte outra solda previamente realizada, deve ser feita consideração especial referente a qual processo de solda deverá ser realizado primeiro e referente à possível necessidade de inspeção e testagem da solda antes da execução da solda seguinte ou da montagem do componente que a oculte.

viii. Para soldas realizadas em campo, devem ser fornecidos pontos de acesso, suprimentos e se necessário abrigo para equipamentos de solda e soldadores. Outro ponto de atenção referente ao local da solda feita em campo é a impossibilidade de movimentar ou girar a peça a ser soldada requerendo do soldador a execução do procedimento de solda em posições desfavoráveis.

ix. O equipamento a ser utilizado para solda em campo deve possuir resistência específica para agentes externos e ambiente presente no local a ser realizada a solda e não deve ser sensível a mudanças de lugar ou ser montado em condições temporárias. A resistência do equipamento deve ser tal que, por exemplo, a presença de sujeira não atrapalhe a velocidade de alimentação do arame de uma solda FCAW, ou que caso

Cópia não controlada

não seja à prova d'água, possua sistema de desmonte rápido para secagem quando encharcado devido a operação de equipamentos adjacentes.

x. A exposição do local de solda a condições climáticas desfavoráveis como chuva, vento e baixa temperatura surtem efeitos negativos tanto na qualidade, quanto no ritmo da solda executada em campo. Para contornar essas adversidades deve ser providenciando um abrigo fechado capaz de gerar um ambiente aquecido, seco e protegido quando a solda for realizada sob condições climáticas desfavoráveis.

#### 6.3.1.4 Fixação mecânica

Os requisitos presentes nessa seção cobrem parafusações e rebitagens realizadas em fábrica e em campo considerando os componentes especificados no projeto (ver seção 6.2.2.4).

i. Para a instalação de ligações parafusadas, os seguintes requisitos se aplicam:

   a. Os requisitos de distância máxima entre componentes da ligação e de calços são apresentados na seção 8.1 da EN 1090-2:2018.

   b. Os requisitos para montagens parafusadas são descritos na seção 8.2 da EN 1090-2:2018.

   c. O aperto de parafusos sem protensão deve seguir os requisitos da seção 8.3 da EN 1090-2:2018.

   d. Ligações parafusadas por atrito devem seguir os requisitos de preparação das superfícies de contato da seção 8.4 da EN 1090-2:2018.

      i. Áreas não tratadas ao redor do perímetro da conexão torqueada devem ser deixadas sem tratamento até que a inspeção da conexão seja completada, conforme procedimento padrão de inspeção (seção 6.4.2.3).

   e. Ligações parafusadas com pré-carga devem seguir a seção 8.5 da EN 1090-2:2018.

      i. A força de protensão, $F_{p,C}$, deve seguir o especificado em projeto (ver seção 6.2.2.3).

      ii. Os métodos permissíveis para torqueamento e seu detalhamento, a calibração do torquímetro, a preparação para o aperto e os requisitos das ferramentas utilizadas devem estar em conformidade com os requisitos da seção 8.5.1 da EN 1090-2:2018.

      iii. O valor de referência de torque deve seguir os requisitos da seção 8.5.2 da EN 1090-2:2018.

      iv. O método de torque é detalhado na seção 8.5.3 da EN 1090-2:2018.

      v. O método do aperto combinado é descrito na seção 8.5.4 da EN 1090-2:2018.

      vi. O método de aperto para parafusos HRC deve seguir os requisitos da seção 8.5.5 da EN 1090-2:2018.

      vii. O método por indicador direto de tensão (DTI) é detalhado na seção 8.5.6 da EN 1090-2:2018.

Cópia não controlada

f. Parafusos de ajustes (*fit bolts*) devem ser utilizados seguindo os requisitos da seção 8.6 da EN 1090-2:2018.

ii. Para a instalação de ligações padrão americano, os seguintes requisitos se aplicam:

a. O aperto de parafusos sem protensão deve seguir os requisitos da seção 8.1 da RCSC, 2020.

b. O aperto de parafusos com protensão e de juntas por atrito deve seguir os requisitos da seção 8.2 da RCSC, 2020.

iii. Se um parafuso foi protendido ao valor mínimo, ou superior, de pré-carga e depois foi desapertado, não é permitido que ele seja novamente utilizado, bem como as arruelas e porcas envolvidas.

iv. Para rebitagem a quente, os requisitos da seção 8.7 da EN 1090-2:2018 devem ser atendidos.

v. Para o uso de fixadores especiais e métodos especiais de fixação, aplicam-se os requisitos apresentados até o momento em conjunto com as recomendações do fabricante.

a. Esses métodos somente podem ser aplicados em conjunto com testes que garantam sua correta execução.

#### 6.3.1.5 Tolerâncias de fabricação

i. As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo prioritariamente às tolerâncias definidas em projeto e indicadas nos desenhos de fabricação, bem como às apresentadas nesta seção.

a. A definição das tolerâncias de fabricação deve seguir os requisitos indicados na seção 11.2.2 e anexo D da EN 1090-2:2018.

i. Os diâmetros dos furos devem estar de acordo com a seção 6.6.2 da norma EN 1090-2:2018.

ii. Para parafusos escareados ou rebites quentes, as dimensões de tolerância devem ser de tal modo que, após a instalação, o parafuso ou rebite fique nivelado com a face externa do componente conectado.

iii. As tolerâncias de fabricação categorizadas como funcionais, responsáveis por atender a critérios não relacionados à resistência mecânica ou à estabilidade da estrutura completa, devem atender aos requisitos apresentados na seção 11.3.2 da norma EN 1090-2:2018.

#### 6.3.1.6 Aplicação de revestimento e proteção corrosiva

i. Os requisitos referentes a aplicação de revestimento e proteção corrosiva de pintura estão apresentados no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

ii. Para a instalação de sistemas de proteção catódica, devem ser adotadas as orientações do PNR-000062 – Sistemas de Bombeamento – Proteção Catódica.

Cópia não controlada

#### 6.3.1.7 Inspeção de fabricação

i. Os seguintes itens devem ser avaliados na inspeção de fabricação:

   a. Identificação, documentação e uso da matéria prima (ver seção 6.3.1.1, item i).
   b. Ensaios e verificações dos materiais (ver seção 6.3.1.1).
   c. Inspeção do processo de preparação (montagens, ajustes, reforços, etc.) (ver seção 6.3.1.13, item ix).
   d. Inspeção de soldagem (ver seção 6.4.2.3.3, item ii).
   e. Inspeção de reparos, que seguem as mesmas diretrizes das inspeções de fabricação (ver procedimentos em seção 6.4.2.3.3)
   f. Inspeção de proteção anticorrosiva (ver seção 6.3.1.6).

ii. Os equipamentos, instrumentos/ferramentas (paquímetro, termômetro, torquímetro, calibres de solda, células de carga, entre outros) utilizados durante a construção e montagem de componentes críticos devem estar calibrados por órgão devidamente certificado conforme a ISO/IEC 17025:2017 e identificados com tarjeta indicando número do certificado, data da calibração e data de vencimento.

iii. A Tabela 12 contém os testes de controle de qualidade da fabricação para cada etapa e método utilizado.

Cópia não controlada

Tabela 12 – Controle de qualidade da fabricação.

| Etapa | Método | Controle de Qualidade na Fabricação | | | | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Testes/Ensaios | Etapa | Atestação | Norma/Referência | |
| Corte | Corte Térmico | Capacidade do corte térmico | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 4 unid. |
| | Corte por cisalhamento ou puncionamento | Suavidade das arestas | Após fabricação | Inspeção em fábrica | EN 1090-2:2018 | 100% |
| | Todos | Tolerâncias | Após fabricação | Inspeção em fábrica | EN 1090-2:2018 | 100% |
| | Todos | Dureza das arestas | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 4 unid. |
| | Todos | Rugosidade da superfície de corte | Após fabricação | Testes em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| Conformação | Formados à quente | Verificação de defeitos | Após fabricação | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Formados à frio | Verificação de defeitos | Após fabricação | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| Furação | Todos, exceto métodos térmicos | Suavidade das arestas | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 8 unid. |
| | Todos | Dureza das arestas | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 8 unid. |
| | Todos | Posicionamento de furos adjacentes | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 8 unid. |
| | Todos | Dimensões dos furos | Após fabricação | Testes em fábrica | EN 1090-2:2018 | 8 unid. |
| Limpeza | Limpeza por Jateamento abrasivo a seco | Teste de condutividade | Antes da limpeza | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Limpeza por Jateamento abrasivo | Perfil angular | Após limpeza | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Limpeza mecânica | Acabamento | Após limpeza | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| Revestimento e Proteção | Pintura | Espessura da camada de revestimento | Após revestido | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |

Cópia não controlada

| Etapa | Método | Controle de Qualidade na Fabricação | | | | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Testes/Ensaios | Etapa | Atestação | Norma/Referência | |
| | Pintura | Continuidade da camada de revestimento | Após revestido | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Pintura | Grau de cura do revestimento | Após revestido | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Todos | Limpeza da superfície | Após fabricação e após limpeza | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Todos realizados em superfícies de contato | Coeficiente de atrito da superfície | Após revestido | Relatório | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Todos | Grau de Tratamento | Após preparação da superfície | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Pintura | Tinta | Antes da pintura | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| | Galvanização | Integridade do revestimento | Após revestido | Inspeção em fábrica | AS/NZS 5131:2016 | 100% |
| Solda | Todos | Visual | Após fabricação | Relatório | EN-1090-2:2018 | 100% |
| | | Non-Destructive Testing (END) | Após fabricação | Relatório | EN-1090-2:2018 | Vide norma |

Cópia não controlada

#### 6.3.1.8 Montagem

i. Todos os procedimentos executados durante a montagem do ativo no local de interesse devem seguir os requisitos para fabricação (ver seção 6.3.1.2), soldagem (ver seção 6.3.1.3), parafusação (ver seção 6.3.1.4) e aplicação de revestimento (ver seção 6.3.1.6).

ii. Todos os membros estruturais, peças, consumíveis e elementos de ligação a serem utilizados na montagem devem apresentar devida identificação (seção 6.3.1.2, item ii).

iii. Componentes que serão montados individualmente devem receber marcas de montagem (ver seção 6.3.1.1). Devem ser feitas marcações com a orientação de montagem para componentes que não possuem esta informação clara a partir de seu formato.

iv. Componentes estruturais devem ser manuseados e armazenados de tal maneira que quaisquer danos serão minimizados (ver seção 6.3.1.1). Deve ser dada atenção especial para métodos que requerem passagem de cinta evitando assim desgaste no acabamento e proteção superficial do componente.

   a. Estruturas metálicas danificadas durante o descarregamento, transporte, armazenamento ou montagem devem ser restaurados conforme definido no procedimento de reparo (ver subseções 6.4.2.1 e 6.4.2.2).
   b. Fixadores devem ser armazenados em ambientes livres de umidade antes do uso e em pacotes identificáveis (ver seção 6.3.1.2, item vi). As recomendações do fabricante quanto ao manuseio e uso dos fixadores devem ser seguidas.
   c. Todas as pequenas chapas e outras peças de ajuste devem ser separadas em pacotes identificáveis.

v. ***[PR]*** O encaixe entre componentes fabricados que são conectados em múltiplas interfaces deve ser verificado utilizando gabaritos dimensionais, medições tridimensionais precisas ou por pré-montagem.

vi. Deve-se executar a pré-montagem dos componentes nas seguintes situações:

   a. Para confirmar o encaixe entre componentes quando o encaixe não pode ser garantido por gabaritos ou medições.
   b. Para testar a metodologia, caso a sequência de montagem necessite ser avaliada com antecedência para manter a estabilidade durante a montagem.
   c. Para verificar a duração das operações de montagem, caso as condições locais sejam limitadas pelo tempo.

vii. Durante o processo de montagem, os suportes temporários para a estrutura metálica não podem apresentar degradação. Para as áreas dos suportes que requeiram proteção contra corrosão deve ser providenciada proteção apropriada (ver seção 6.3.1.6).

viii. Os processos envolvendo estruturas auxiliares de construção devem seguir os requisitos da seção 9.6.5.2 da EN 1090-2:2018.

Cópia não controlada

ix. Toda a estrutura deve ser inspecionada, após a montagem, em busca de indicações de componentes deformados e confirmação que componentes provisórios foram removidos.

x. ***[PR]*** Medições dimensionais das peças devem sempre ser feitas, de acordo com o procedimento de inspeção (seção 6.4.2.3) e comparando resultados com tolerâncias apropriadas.

   a. Tolerâncias de solda (EN-1090-2:2018 7.6.1).
   b. Tolerâncias de fabricação e montagem (subseções 6.3.1.5 e 6.3.1.11).

xi. É permitido que o desalinhamento da estrutura ou falha no encaixe das conexões seja ajustado por meio de calços.

   a. Nos locais onde há possibilidade de soltura dos calços, devem ser providenciados dispositivos de fixação.
   b. Os calços devem ser feitos de aço cuja durabilidade seja a mesma da estrutura.
   c. Para estruturas de aço inoxidável os calços devem ser feitos de aço inoxidável e possuírem uma espessura mínima de 2 mm se usados externamente.
   d. Calços usados para alinhamento de estruturas revestidas devem possuir revestimentos semelhantes a fim de manter a durabilidade especificada a não ser que seja requisitada uma classificação específica de fricção dos calços.

#### 6.3.1.9 Movimentação

i. O ativo, parte do ativo e materiais necessários para a montagem final, ao serem transportados, devem ser dispostos e empilhados no reservatório de transporte de maneira a garantir as mesmas condições de armazenamento da seção 6.3.1.2, item vi. Para tal, o uso de cintas, calços e mantas de cobertura contra intemperismos deve ser especificado, evitando danificações estruturais no material transportado.

ii. Marcações nos componentes a serem montados ou içados individualmente (ver seção 6.3.1.2, item ii) devem seguir as instruções contidas no plano de montagem.

iii. As peças a serem movimentadas devem apresentar proteção adequada contra corrosão, de acordo com o tempo de transporte e corrosividade do meio.

iv. Os conjuntos de parafusos e parafusos soltos, porcas e arruelas devem ser enviados em recipientes de acordo com comprimento e diâmetro, conforme aplicável. Nos seguintes casos:

   a. Montagens parafusadas ASTM F3125/F3125M classes F1852 e F2280 com controlador de torque devem ser montadas e enviadas em conjunto, em recipientes separados por classe, comprimento e diâmetro.
   b. Parafusos galvanizados da classe ASTM F3125 / F3125M classe A325 e suas correspondentes porcas ASTM A563 ou A563M devem ser transportados no mesmo recipiente de acordo com comprimento e diâmetro.

v. Se o procedimento de montagem envolve rolagem ou outro meio de movimentação da estrutura, ou parte da estrutura, até sua posição final após conclusão da montagem,

Cópia não controlada

deve ser providenciado dispositivo de frenagem da massa movimentada. Caso necessário, deve ser levado em consideração e providenciado dispositivo capaz de reverter a direção do movimento da estrutura.

#### 6.3.1.10 Içamento

i. As cintas devem ser de nylon, corrente ou cabos de aço, sempre com elementos para suavizar o contato do abraçamento entre os elementos de elevação e as partes do ativo.

ii. Quando estruturas e acessórios temporários forem necessários na operação de içamento, deve-se tomar cuidado para evitar o desgaste das superfícies, resultante do uso ou remoção de tais elementos temporários.

iii. Os componentes de içamento, como cintas, cabos de aço, correntes, vigas espaçadoras, manilhas, ganchos e conexões devem ser visualmente inspecionados todos os dias antes do uso.

iv. Todos os procedimentos de içamento devem seguir os requisitos estipulados no PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de cargas.

#### 6.3.1.11 Tolerâncias de montagem

i. ***[PR]*** Para as tolerâncias de montagem que não tenham sido indicadas em projeto, os requisitos da seção 11.2.3 da EN 1090-2:2018 devem ser atendidos.

#### 6.3.1.12 Supervisão

i. A atividade de acompanhamento e vigilância do supervisor durante movimentação e transporte do ativo ou parte do ativo deverá certificar que:

   a. As cargas nos componentes e subsistemas do ativo não excedem os limites de projeto durante o transporte.
   b. A execução dos procedimentos de transporte está em conformidade com os requisitos estabelecidos na documentação aprovada (seção 6.3.1.9).
   c. Possíveis danos causados pelo transporte e/ou manuseio das partes e desvios dos procedimentos aprovados são detectados e avaliados em termos de impacto à integridade do ativo tal como trincas, deformação plástica, desgaste superficial do revestimento, corrosão ou cortes.
      i. Danos detectados devem ser prontamente notificados ao fabricante e à transportadora antes do descarregamento ou imediatamente após a descoberta no momento da utilização do material na atividade.
   d. Se a quantidade de itens recebidos condiz com a quantidade de itens especificados na documentação de projeto.

ii. O supervisor deve verificar e garantir que os equipamentos e métodos utilizados para controle dimensional e de qualidade dos elementos estruturais e materiais presentes nos processos de Construção e Montagem (ver seção 6.3.1) devem ser adequados às tolerâncias especificadas (ver subseções 6.3.1.5 e 6.3.1.11).

Cópia não controlada

iii. Todas as peças, elementos estruturais, elementos de ligação e materiais a serem utilizados durante o processo de Construção e Montagem devem apresentar identificação (ver seção 6.3.1.2, item ii).

iv. Dimensões, materiais, conexões e proteção superficial dos elementos estruturais utilizados nos processos de Construção e Montagem (ver seção 6.3.1) devem ser verificados quanto aos seguintes requisitos:

a. Todos os elementos e peças utilizadas devem estar em boas condições, livres de entalhe, empenamento, torção ou desalinhamento. Para elementos arqueados, estes devem estar especificados no projeto.

b. Membros a serem soldados em campo devem acompanhar dispositivos ou métodos visando garantir o alinhamento do conjunto estrutural, tais como gabaritos ou soldas de ponto. Esta última, caso utilizada, deverá seguir procedimento específico (ver seção 6.3.1.3).

c. Peças pré-montadas em fábrica devem ser checadas com os desenhos de projeto. As dimensões gerais dessas estruturas devem ser conferidas, tais como comprimento, altura, espaçamento e ângulos entre membros.

d. As condições de pintura e retoques de pintura em geral devem ser verificadas se estão de acordo com o especificado (ver seção 6.3.1.6), inclusive dos parafusos.

v. ***[PR]*** Caso requisitado no plano de montagem, deverá ser conduzida a montagem experimental do ativo no próprio local ou em outro que julgar conveniente, caso a montagem experimental seja feita em fábrica, antecedente ao transporte das peças necessárias para montagem. Devem-se verificar os laudos de montagem expedidos pelo fabricante.

vi. ***[PR]*** As tolerâncias de montagem devem ser verificadas de acordo com os critérios de alinhamento, nivelamento e verticalização durante todas as etapas. Os requisitos para aceitação devem obedecer ao especificado em tolerâncias de montagem (ver seção 6.3.1.11).

vii. Devem-se verificar os elementos de ligação presentes na montagem. Esta verificação deve ser feita considerando os seguintes itens:

a. Quantidade, tipo, classe e tamanho dos parafusos presentes na montagem.

b. Torque aplicado nos parafusos.

c. Mínimo de fios de rosca aparentes do parafuso após aperto da porca, conforme especificado no plano de parafusação (ver seção 6.3.1.4).

d. Presença e tipo de arruelas nos elementos parafusados conforme especificado no plano de parafusação (ver seção 6.3.1.4).

e. Parafusos curvados e empenados não são permitidos.

#### 6.3.1.13 Abrangência e amostragem de inspeção

i. Deve-se comprovar a rastreabilidade de toda matéria prima, na fabricação, dos elementos principais da estrutura (coluna, viga e travamentos), conforme seção 6.3.1.1.

Cópia não controlada

ii. Quaisquer perfis fornecidos devem ser testados com a abrangência requerida pela documento que os normatiza ou que normatiza suas chapas constituintes.

iii. Deve-se inspecionar novamente qualquer solda localizada em uma região onde distorções inaceitáveis foram corrigidas.

iv. Para todas as classes de execução, exceto EXC1, o plano de inspeção de ligações parafusadas (identificando responsáveis e fases da montagem para inspeção) deve contemplar:

a. Identificação e documentação das ligações.
b. Preparação das superfícies de contato.
c. Chapas para espaçamento, quando aplicadas, que devem ser compatíveis com projeto e o material empregado na estrutura.
d. Tensões aplicadas nos parafusos das ligações e o seu método de aperto especificado.
e. Instalação de fixações de componentes de chapas finas e fixações especiais.
f. Instalação de fixadores mecânicos ou químicos.

v. A abrangência e método de inspeção de parafusos deve atender aos seguintes requisitos:

a. Parafusos de padrão europeu: os requisitos da seção 12.5 da EN 1090-2:2018 devem ser atendidos.
b. Parafusos de padrão americano:
   i. Para ligações por contato, a seção 9.1 da RCSC deve ser atendida.
   ii. Para ligações protendidas, a seção 9.2 da RCSC deve ser atendida. Um mínimo de 10% dos parafusos (não menos que dois por ligação) deve ser inspecionado.

vi. É necessário esperar um tempo mínimo para a realização dos Ensaios Não Destrutivos (principalmente, para diagnóstico de trincas subsuperficiais) em soldas. Seguir requisitos da seção 12.4.2.1 da EN 1090-2:2018.

vii. A inspeção visual das soldas deve ser feita após o término da soldagem e antes de qualquer ensaio não destrutivo que possa ocorrer. Em caso de algum defeito superficial diagnosticado nesta fase, é obrigatória a avaliação por líquido penetrante ou partícula magnética (Tabela 16), ou reparo.

viii. A quantidade de ensaios não destrutivos realizados nos componentes de uma estrutura metálica é estabelecida de acordo com a Tabela 13, com mínimo de 900 mm de comprimento inspecionado por tipo de solda, com o objetivo de avaliar o maior número de variáveis de processo possível (tipo de junta, metal base, equipamento de soldagem, soldador, entre outras variáveis, preferencialmente essenciais, da EPS). Caso algum parâmetro esteja fora dos limites estipulados na Tabela 16, dentro da dimensão ensaiada, deve-se inspecionar a mesma solda pelo outro lado, com mesmo comprimento.

Cópia não controlada

Tabela 13 – Quantidade de END suplementares.

| Tipos de Solda | | Soldas em Fábrica e Campo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EXC1 | EXC2 | EXC3a |
| Solda de topo transversais e soldas de penetração parcial em juntas de topo sujeitas à esforços de tração | | 0%b | 10% | 20% |
| Soldas de topo transversais e soldas de penetração parcial | Juntas cruciformes | 0% b | 10% | 20% |
| | Juntas em "T" | 0% | 5% | 10% |
| Filetes transversais[c] | a > 12 mm ou t > 30 mm | 0% | 5% | 10% |
| | a ≤ 12 mm and t ≤ 30 mm | 0% | 0% | 5% |
| Soldas longitudinais, soldas de nervuras e soldas especificadas na especificação de execução como soldas em compressão | | 0% | 0% | 5% |

a: Para EXC4 a abrangência deve ser no mínimo a abrangência para EXC3.
b: 10% para tais soldas executadas em aços com limite de escoamento inferior a 420 MPa.
c: Termos a e t são, respectivamente, espessura da garganta da solda e material mais espesso a ser soldado.
d: Soldas longitudinais são aquelas que são feitas paralelas ao eixo do componente. Todas as outras são consideradas soldas transversais.

*Fonte: Adaptada de EN 1090-2:2018.*

ix. O escopo da inspeção de montagem inclui:

a. Antes da montagem:

i. Localização dos pontos de ancoragem.

ii. Localização das novas ligações em estruturas existentes.

iii. Pré-montagem (ver seção 6.3.1.8).

iv. Elevação dos locais de ancoragem (ver seção 6.4.2.3.3, item i).

b. Após montagem:

i. Concordância com o projeto (avaliar projeto – seção 6.2).

ii. Condição geral e alinhamento da estrutura (ver seção 6.4.2.3.3, item i 6.4.2.3.2).

iii. Componentes deformados (ver seção 6.4.2.3.3, item i, e critério de aceitação na seção 6.4.2.3.5).

iv. Se os acessórios temporários foram removidos e as áreas afetadas foram reparadas.

v. Instalação das fixações parafusadas (ver seção 6.4.2.3.3, item iii).

vi. Inspeção das soldas de campo (ver seção 6.4.2.3.3, item ii).

vii. Verificar se dimensões gerais da estrutura estão dentro das tolerâncias de montagem (ver seção 6.4.2.3.3, item i, e tolerâncias de montagem na seção 6.3.1.11).

viii. Condição das proteções anticorrosivas (ver seção 6.4.2.3.3, item iv), e critério de aceitação conforme procedimento de pintura na seção 6.3.1.6.

ix. Condição das bases da estrutura (ver seção 6.4.2.3.3).

Cópia não controlada

x. Verificar quaisquer especificidades da estrutura previstas em projeto.

#### 6.3.1.14 Reparos e correções

i. Os reparos e correções da fase de construção e montagem devem seguir os requisitos apresentados nas subseções 6.4.2.1 e 6.4.2.2.

### 6.3.2 Comissionamento

A fase de comissionamento é composta por testes e inspeções iniciais da estrutura do ativo. Os requisitos e documentações dessa fase da estrutura são definidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

## 6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

*A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.*

### 6.4.1 Operação

A fase de operação é composta por operação em regime, procedimentos de emergência e inspeções. Os requisitos e documentação da fase de operação da estrutura do ativo são descritos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

### 6.4.2 Manutenção

A fase de manutenção é dividida em inspeção e reparos. Conforme definido no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, os reparos podem ser padronizados ou não. Outras abordagens também podem ser adotadas, como a avaliação de *fitness for service* e a alteração de *performance level* do ativo. Os requisitos específicos de estruturas de aço são indicados nesta seção. A manutenção deve seguir os requisitos prescritos no PNR-000004 – Planejamento e Controle da Manutenção.

#### 6.4.2.1 Reparos e correções padronizados

i. A Tabela 14 indica os métodos de reparo padronizados permitidos, que não necessitam de um novo projeto.

ii. Para situações em que correções ou reparos padronizados são aplicáveis, um procedimento de reparo/correção deve ser elaborado e envolver:

   a. Projeto, conforme a Tabela 14.
   b. Execução.
   c. Inspeção.
   d. Documentação.

Tabela 14 – Métodos de reparo padronizado permitidos.

| Defeito ou procedimento | Referência |
|---|---|
| **Reparo de furos, preenchimento de vazios e selagem de interfaces** | |
| Furação muito próxima a um furo adjacente | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.1 |

Cópia não controlada

| Defeito ou procedimento | Referência |
|---|---|
| Furação muito próxima a uma borda livre | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.2 |
| Furação muito próxima à face de um elemento transversal | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.3 |
| Furos alongados ou superdimensionados | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.4 |
| Furação parcialmente em local errado | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.5 |
| Reparo por preenchimento de furos com parafusos | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 3.1 |
| Reparo por preenchimento de furos mal posicionados por solda | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 3.2 |
| Reparo de um furo previamente preenchido por solda inapropriadamente | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 3.3 |
| Reparo de furos que não requerem reparo estrutural e não podem ser tapados por junta parafusada | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 3.4 e 3.5 |
| Preenchimento de vazios criados ao instalar estruturas metálicas de reparo em estruturas existentes | EGH-09-01:2014, 2.2.3 |
| Vedação e selagem de espaços presentes nas interfaces de estruturas metálicas de reparo e estruturas metálicas já existentes | EGH-09-01:2014, 2.2.4 |
| **Reparo de enrijecedores, conexões e nervuras** | |
| Solda de chapa de ligação ou enrijecedor onde não foi especificado. | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.1 |
| Chapa de ligação ou enrijecedor soldado a ponto em local errado | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.2 |
| Enrijecedores instalados em local incorreto | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.3 |
| Desalinhamento de enrijecedores localizados nos nós de transferência | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.4 |
| Enrijecedores dos nós de transferência posicionados em locais fora da posição de projeto | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.5 |
| Chapas de ligação encaixadas em posições diferentes das especificadas em projeto | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.6 |
| Encaixe incorreto de chapas de ligação ou enrijecedores à mesa de um perfil | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.8 |
| Posicionamento incorreto de uma chapa na face exterior de uma viga externa | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.9 |
| Remoção de chapa ou enrijecedor | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 4.10 |
| Reparo de corrosão localizada e generalizada, fratura e trincas em enrijecedores, chapas de conexão e nervuras de reforço | EGH-09-01:2014, 2.2.6 |
| **Reparo de cortes incorretos** | |
| Cortes incorretos em uma chapa | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 5.1 |
| Encurtamento excessivo do elemento | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 5.2 |
| Encurtamento no corta da alma de um perfil em uma ou ambas as mesas já soldadas. | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 5.3 |
| Transição de espessura ou largura de mesa em local incorreto | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 5.4 |
| Corte dos flanges das quinas incorreto ou em locais não especificados | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 5.5 |
| **Reparo ou substituição de alma, flange ou chapa base** | |
| Dano da alma ou mesa durante ou depois da fabricação | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 6.1 |
| Redução da espessura devida ao esmerilhamento excessivo de soldas ou defeitos superficiais | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 6.2 |
| Placas de base de estruturas soldadas em locais incorretos | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 6.3 |

Cópia não controlada

| Defeito ou procedimento | Referência |
|---|---|
| Placas de emenda com direção primária de laminação não paralela à tensão primária | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 6.4 |
| Substituição completa de membros ou elementos de estruturas rebitadas | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 2.2.10 |
| Substituição de chapas de base danificadas ou deterioradas de ativos que possam ser içados | EGH-09-01:2014, 2.2.10 |
| **Defeitos de material, entalhes e goivagem** | |
| Defeitos superficiais em componentes recém fabricados | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.1 |
| Defeitos no metal base para soldagem oriundos de fábrica | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.2 |
| Reparo de defeitos internos no metal base | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.3 |
| Cortes ou goivagem não intencionais | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.4 |
| Fechamento de arco em parte da estrutura que não será coberta por solda | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.5 |
| Trincas provenientes do processo de fabricação causadas por excesso de deflexão ou restrição | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.6 |
| Substituição por material diferente do original de projeto | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.7 |
| Tolerâncias dimensionais, propriedades químicas ou mecânicas fora do especificado | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 7.8 |
| **Aplicação de calor** | |
| Correção de curvatura na maior ou na menor inércia de uma viga | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 8.1 e 8.2 |
| Distorção ou inclinação da mesa de uma viga durante o processo de soldagem | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 8.3 |
| Distorção da alma de uma viga durante o processo de soldagem | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 8.4 |
| Suspeita de aplicação indevida de calor em um material | AASHTO/NSBA G2.2:2016, 8.5 |
| **Substituição de rebites** | |
| Substituição de rebites por parafusos | EGH-09-01:2014, 2.2.1 |
| **Reparo de corrosão em perfis I** | |
| Reparo de corrosão nas mesas de vigas laminadas ou soldadas | EGH-09-01:2014, 2.2.5.1 |
| Reparo de corrosão nas mesas de vigas rebitadas | EGH-09-01:2014, 2.2.5.2 |
| Reparo de corrosão na alma próxima à mesa inferior de vigas rebitadas | EGH-09-01-2014, 2.2.5.3 |
| Reparo de corrosão pontual na alma | EGH-09-01:2014, 2.2.5.4 |
| **Reparo de trincas** | |
| Reparo de trincas por fadiga | EGH-09-01:2014, 2.2.7 |
| Reparo de trincas por outras causas, por meio de soldagem | IACS No 47:2017, Part B 6.8 |
| **Reparo de danos por impacto** | |
| Reparo de membros danificados por impacto | ARTC-EGH-09-01, 2.2.8 |
| **Reparo de passadiços** | |
| Elementos estruturais de escadas e passadiços | ARTC-EGH-09-01, 2.2.9 |
| **Remediação de desalinhamentos típicos** | |
| Desalinhamentos de membros | IACS No 47:2017, Part A Tabelas 9.1, 9.2 e 9.3 |
| **Remediação de solda** | |

Cópia não controlada

| Defeito ou procedimento | Referência |
|---|---|
| Sobreposição, convexidade excessiva ou reforço excessivo | AWS D1.1/D1.1M:2020, 7.25.1.1 |
| Concavidade excessiva da solda ou cratera, soldas subdimensionadas, mordedura | AWS D1.1/D1.1M:2020, 7.25.1.2 |
| Fusão incompleta, porosidade excessiva na solda ou inclusões de escória | AWS D1.1/D1.1M:2020, 7.25.1.3 |
| Trincas na solda ou metal base | AWS D1.1/D1.1M:2020, 7.25.1.4 |
| Defeitos advindos da preparação de bordas de chapas a serem soldadas por solda de topo | IACS No 47:2017, Part A Tabelas 9.4 e 9.5 |
| Defeitos provenientes da preparação de bordas de chapas a serem soldadas por solda de filete | IACS No 47:2017, Part A Tabelas 9.6, 9.7 e 9.8 |
| Soldas já realizadas de topo ou filete | IACS No 47:2017, Part A Tabela 9.9 |
| **Reparo de corrosão por soldagem** | |
| Reparo de corrosão alveolar (pitting) | IACS No 47:2017, Part B 6.7 |

#### 6.4.2.2 Reparos e correções não padronizados

i. Para situações em que correções ou reparos padronizados não são aplicáveis, um procedimento de reparo/correção deve envolver:

   a. Projeto.
   b. Execução.
   c. Inspeção.
   d. Documentação.

##### 6.4.2.2.1 Projeto

i. O projeto de solda para reforço ou reparo deve seguir os requisitos da AWS D1.1/D1.1M:2020 capítulo 11.

ii. Os tipos de materiais, fixadores mecânicos, soldas e proteções à corrosão devem ser identificados e documentados na especificação de construção, antes que qualquer modificação seja realizada. A identificação de todos os elementos deve ser realizada através de desenhos existentes ou especificações, quando possível, e confirmada através de inspeção em campo.

   a. Quando a identificação através de documentos existentes não for possível, testes representativos do metal de base devem ser elaborados.

iii. Uma análise estrutural na área afetada pelo reparo ou reforço deve ser realizada antes da elaboração do projeto de reparo ou reforço. Níveis de tensão devem ser calculados para todas as condições de carregamento. Deve-se considerar o dano acumulado que os membros possam vir a ter devido às operações passadas.

   a. A extensão da área a ser avaliada e as situações de carregamento a serem consideradas devem ser especificadas pelo responsável pelo reparo, de acordo com o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.
   b. Ligações existentes em membros que necessitem de reforço ou reparo devem ser avaliadas para determinar se necessitam sofrer adequação ou reforço.

Cópia não controlada

iv. Membros sujeitos a esforços cíclicos devem ser projetados de acordo com os requisitos de resistência à fadiga apresentados na seção 6.2.8. O histórico de carregamento anterior ao reparo ou reforço deve ser considerado durante a elaboração do projeto. Caso o histórico não esteja disponível, deve ser estimado, considerando os fatores apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural - Geral.

v. A especificação de construção deve conter um procedimento detalhado para tratamento de elementos que sofreram corrosão, incluindo como tais áreas devem ser restauradas ou substituídas.

vi. Se um componente de aço inoxidável é soldado a um componente de aço estrutural, o sistema de proteção à corrosão (incluindo a preparação de superfície e a proteção à corrosão) deve continuar do elemento de aço estrutural através da solda até o aço inoxidável por uma distância mínima de 50 mm.

vii. Deve ser avaliada a necessidade de reforços ou adição de membros temporários durante os procedimentos de reparo, conforme esforços previstos na estrutura e procedimento adotado. As cargas máximas permitidas em cada membro, durante a operação de reparo, devem ser identificadas na especificação de construção. Possíveis efeitos na resistência de membros estruturais devido a aquecimento local por processos de solda devem ser considerados.

#### 6.4.2.2.2 Execução

i. Todos os requisitos apresentados da seção 6.3.1.1 à seção 6.3.1.12 devem ser aplicados para todas as modificações e reparos realizados, juntamente aos requisitos da presente seção.

ii. Descontinuidades inaceitáveis nos membros que estão sendo reparados ou reforçados devem ser corrigidas antes da realização de alinhamento térmico, dobramento térmico ou soldagem.

iii. As superfícies de elementos existentes a serem modificados, reforçados, reparados ou soldados devem ser limpas de sujeira, ferrugem e qualquer outro material estranho, exceto proteções contra a corrosão em locais onde soldas não serão realizadas. O procedimento de limpeza deve ser realizado de acordo com as normas AS 1627.1:2003 e AS 1627.2:2002 ou SSPC SP2, 2010 (AWS D1.1/D1.1M:2020).

   a. Áreas nas superfícies sujeitas a soldagem devem, ainda, ser livres de revestimentos a uma distância de 50 mm de cada lado das linhas externas de solda.

iv. Os seguintes requisitos se aplicam aos reparos e correções que envolvam soldas:

   a. Reparos realizados em soldas devem atender à seção 7.25 da norma AWS D1.1/D1.1M:2020.

   b. Uma mesma solda não deve ser reparada mais de duas vezes no mesmo local. Caso o reparo por mais vezes seja inevitável, este não deve ser executado pelo soldador original.

Cópia não controlada

c. Reparos por soldas devem ser realizados em superfícies com rugosidade inferior a 1,5 mm. Para rugosidade superior, a superfície deve receber tratamento anteriormente ao reparo.

d. Ao reforçar ou reparar membros através da adição de metal de base ou metal de solda, ou ambos, tanto a soldagem quanto a sequência de solda, na medida do possível, devem resultar em uma entrada de calor equilibrada em torno do eixo neutro do membro, visando minimizar distorções e tensões residuais, bem como assegurar aderência as tolerâncias especificadas.

e. Metais de base com espessura insuficiente para desenvolver o tamanho da solda ou capacidade requerida devem ser tratados conforme uma das opções abaixo:

i. Reforçados com metal de solda até a espessura requerida.

ii. Recortados até que a espessura adequada esteja disponível.

iii. Reforçados com metal de base adicional.

iv. Removidos e substituído por um metal de base com espessura ou resistência adequadas.

v. Se distorções forem corrigidas através de desempeno por chama direta, isso deve ser feito através de aplicação local de calor, assegurando-se que a temperatura máxima do aço e o procedimento de resfriamento sejam controlados.

a. Para as classes EXC1 e EXC2, os requisitos da seção 11.6.5 da AWS D1.1/D1.1M:2020 se aplicam.

b. Para produtos que se encaixem nas classes EXC3 e EXC4 um procedimento adequado deve ser desenvolvido e deve incluir, pelo menos:

i. Temperatura máxima do aço e procedimento de resfriamento permitido.

ii. Método de aquecimento.

iii. Método utilizado para medição de temperatura.

iv. Resultados dos ensaios mecânicos utilizados para aprovação do processo.

v. Identificação dos trabalhadores designados para aplicar o processo.

vi. Os seguintes requisitos se aplicam ao reparo de partes corroídas e de trincas:

a. Quanto ao reparo de partes corroídas, caso as cavidades ou sulcos de corrosão estejam aglomerados ou a espessura remanescente da placa for inferior a 6 mm, os elementos devem ser substituídos.

b. O reparo por solda de pontos de corrosão deve ser acompanhado de pré-aquecimento caso a temperatura ambiente seja inferior a 5°C.

c. Os limites para reparos de trincas e corrosão pelo método de soldagem devem ser os mesmos definidos nas tabelas da seção 6 da IACS No 47:2017.

d. Reparos de trincas por soldagem só são possíveis em trincas lineares não ramificadas.

vii. Os requisitos que se aplicam aos reparos na proteção à corrosão são descritos no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

Cópia não controlada

viii. A execução de cortes em procedimentos de reparo deve estar em conformidade com os critérios apresentados na seção 6.3.1.2, item iii. Além disso, os seguintes critérios se aplicam:

a. Superfícies cortadas cuja rugosidade exceda os valores apresentados na seção 6.3.1.5 devem ser reparadas por esmerilhamento da superfície, até que ela atinja o valor requerido. Todas as marcas de esmerilhamento devem ser paralelas ao corte.

b. Entalhes em superfície cortada que estejam a uma distância mínima de 20t entre si (t é a espessura do componente cortado), e que não excedam 1% da área total da superfície são aceitáveis, desde que imperfeições maiores que t/5 sejam removidas por usinagem ou retificação. Essas imperfeições não podem exceder 2 mm de profundidade.

c. Imperfeições acima dos limites especificados devem ser reparadas por soldagem, em acordo com os critérios especificados nesta seção.

ix. Os seguintes requisitos se aplicam aos reparos e correções quanto a fixadores mecânicos:

a. Caso o alargamento dos furos seja necessário para correção de desalinhamento ou substituição de elementos por outros de maior diâmetro, deve-se dar preferência ao uso de fresa oca. Se o uso de outros métodos for inevitável, o acabamento interno de todos os furos da correção deve ser verificado conforme os critérios do item viii.

b. Quando for necessária a remoção de rebites para realização de reparos ou reforços, os rebites devem ser substituídos um a um por parafusos de igual ou maior resistência e diâmetro e com aperto suficiente para garantir contato completo entre superfícies. Se exigido na especificação de construção, furos podem ser alargados após a remoção dos rebites visando acomodar parafusos de maior diâmetro.

c. Quando for necessária a remoção de parafusos para realização de modificações em campo, reparos ou reforços, cada parafuso deve ser substituído um a um por parafusos de igual ou maior resistência e diâmetro, instalados pelo método determinado na especificação de construção e seguindo os requisitos determinados na seção 6.3.1.4. Se a especificação de construção exigir, furos podem ser alargados após a remoção dos parafusos visando acomodar outros de maior diâmetro.

d. Quando for necessária a remoção de chumbadores químicos ou mecânicos para realização de modificações em campo, reparos ou reforços, cada parafuso deve ser substituído um a um por outros de igual ou maior resistência e diâmetro, instalados pelo método determinado na especificação de construção e seguindo os requisitos de seção 8.8 da norma AS/NZS 5131:2016. Se a especificação de construção exigir, furos podem ser alargados após a remoção dos chumbadores visando acomodar outros de maior diâmetro.

#### 6.4.2.3 Inspeção

Nesta seção, a frequência mínima de inspeção é definida para estruturas de aço, bem como seu escopo, procedimentos, e ferramentas e métodos. O monitoramento contínuo da estrutura

Cópia não controlada

também é apresentado. Por fim, esta seção traz a condição do defeito aplicada a estruturas de aço, que deve ser utilizada para a classificação de prioridade estrutural do ativo conforme o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

#### 6.4.2.3.1 Frequência de inspeção

i. A Tabela 15 possui os intervalos máximos em que as inspeções periódicas devem ocorrer. A descrição de cada nível de inspeção é apresentada nos Itens ii, iii e iv da Seção 6.4.2.3.2.

Tabela 15 – Relação entre classe de prioridade estrutural, nível de inspeção e frequência.

| | PC1 | PC2 | PC3 |
|---|---|---|---|
| **Inspeção de Nível 1** | Anual | Anual | Anual |
| **Inspeção de Nível 2** | 4 anos | 3 anos | 2 anos |
| **Inspeção de Nível 3** | Sob demanda | Sob demanda | Sob demanda |
| 1: A inspeção de nível 3 deve ser realizada sob demanda, de acordo a identificação de indicativos de não conformidades estruturais. Caso o manual de manutenção do ativo ou caso PNRs específicos exijam a inspeção de nível 3 periódica, ela o deve ser. | | | |

*Fonte: Adaptada de ISO 19901-9:2019 e API-RP-2-SIM:2014.*

ii. Inspeções especiais são requeridas após eventos naturais como terremoto, tempestade, entre outros, ou após operações de manutenção, modificação de função.

#### 6.4.2.3.2 Escopo mínimo

i. A inspeção estrutural tem os seguintes objetivos:

   a. Detecção, mensuração e delimitação de degradação, deterioração ou sobrecarga.
   b. Detecção de defeitos de fabricação ou danos durante a instalação, operação, eventos da natureza ou acidentes.
   c. Detecção de erros do projeto.
   d. Identificação de modificação ou desvios de projeto.
   e. Acompanhamento de defeitos, danos ou efetividade de reforços.
   f. Estabelecimento da base para a classificação de prioridade estrutural do ativo e estabelecimento de medidas emergenciais.
   g. Subsídio de avaliações de *fitness for service*.

ii. A Inspeção Nível 1 consiste em inspeção sensitiva do ativo completo realizada a partir de locais de fácil acesso (seção 6.4.2.3.3, item vii) da estrutura, avaliando:

   a. Não conformidades estruturais (critérios de classificação em 6.4.2.3.5), com destaque para:
      i. Degradação da proteção anticorrosiva (ii).
      ii. Corrosão (iii).
      iii. Deformações visíveis (iv).
      iv. Trincas visíveis (v)

Cópia não controlada

v. Vibração sensível elevada (vi).

vi. Falta/inadequação de fixadores (vii).

vii. Sobrecarga excessiva (viii)

viii. Apoios e juntas inadequadas (ix)

b. Elementos faltantes ou modificados.

c. Dispositivos de proteção estrutural danificados ou ausentes.

d. Pontos cegos, regiões onde uma inspeção sensitiva não consegue identificar a real condição estrutural, para a Inspeção Nível 2, por exemplo, atuar.

e. Desvios de projeto que causem comportamentos não previstos para a estrutura.

f. Qualquer utilização que não condiz com o propósito original da estrutura.

iii. A inspeção Nível 2 consiste nas mesmas atividades da inspeção Nível 1, porém com abrangência de partes de difícil acesso (que necessitam de bloqueio de equipamento por mais de um turno, montagem de andaimes, trabalho em altura ou espaço confinado etc.). Além disso, a inspeção de Nível 2 requer a realização de limpeza prévia à inspeção.

iv. A Inspeção Nível 3 deve ser realizada com o uso de ensaios não destrutivos (Tabela 16) para avaliação de pontos críticos determinados em projeto ou detectados em inspeções anteriores do ativo (Níveis 1 e 2).

a. A inspeção de Nível 3 deve ser utilizada em situações nas quais as demais inspeções são incapazes de mensurar o dano, tal como para a medição de profundidade de trincas.

#### 6.4.2.3.3 Procedimentos de inspeção

i. Inspeção Dimensional:

a. Métodos e instrumentos para inspeção dimensional devem ser selecionados apropriadamente com base nas ISO 7976-1:1989 e ISO 7976-2:1989.

b. Os locais de medição devem ser baseados nos desenhos e capazes de avaliar as tolerâncias propostas.

c. Quaisquer desvios de projeto devem ser reportados e tratados (subseções 6.4.2.1 e 6.4.2.2).

ii. Inspeção de Solda:

a. Cancelado na revisão 01 do PNR.

b. A inspeção visual deve ser realizada de acordo com a EN ISO 17637 ou AWS D1.1/D1.1M:2020, Tabela 8.1 ou Tabela 10.15 (para componentes tubulares).

c. Procedimentos e critérios de aceitação dos Ensaios Não Destrutivos (END) devem seguir as orientações contidas na Tabela 16. No caso da utilização de normas EN, o EN ISO 17635 deve ser utilizado como base para todas as inspeções e suplementado pelas inspeções da tabela.

Cópia não controlada

Tabela 16 – Procedimentos de END e respectivas normas.

| END | Procedimento de Inspeção |
|---|---|
| Ultrassom | EN ISO 17640 e EN ISO 23279; ou EN ISO 13588; ou AWS D1.1/D1.1M:2020, Seção 8, Parte F |
| Radiografia | Série EN ISO 17636; ou AWS D1.1/D1.1M:2020, Seção 8, Parte E |
| Partícula Magnética | EN ISO 17638; ou ASTM E709-21 |
| Líquido Penetrante | EN ISO 3452-1; ou ASTM E165/E165M-18 |

d. Os métodos para detecção de imperfeições superficiais em soldas de filetes e de penetração parcial estão listados na Tabela 17.Para soldas de penetração total, são aplicados os ensaios presentes na Tabela 18.

Tabela 17 – Métodos permitidos para detecção de imperfeições em soldas de penetração parcial, conforme o metal base.

| Material | Procedimento END |
|---|---|
| Aço Ferrítico | Visual |
| | Visual e Partícula Magnética |
| | Visual e Líquido Penetrante |
| Aço Austenítico, alumínio e ligas, níquel e ligas, cobre e ligas, titânio e ligas | Visual |
| | Visual e Líquido Penetrante |

*Fonte: Adaptada de ISO 17635:2016.*

Tabela 18 – Métodos para soldas de penetração total em juntas de topo e ângulo “T”.

| Material e tipo de junta | Espessura t (mm) | | |
|---|---|---|---|
| | **t ≤ 8** | **8 < t ≤ 40** | **t > 40** |
| Ferrítico, junta de topo | Radiografia ou (Ultrassom) | Radiografia ou Ultrassom | **Ultrassom ou (Radiografia)** |
| Ferrítico, junta em ângulo “T” | (Radiografia) ou (Ultrassom) | Ultrassom ou (Radiografia) | **Ultrassom ou (Radiografia)** |
| Austenítico, junta de topo | Radiografia | Radiografia ou (Ultrassom) | **Radiografia ou (Ultrassom)** |
| Austenítico, junta em ângulo “T” | (Ultrassom) ou (Radiografia) | (Ultrassom) ou (Radiografia) | **(Ultrassom) ou (Radiografia)** |
| Nota: Em parênteses, ensaios que são aplicáveis, mas resultados podem prover informações limitadas, necessitando de técnicas específicas. | | | |

*Fonte: Adaptada de ISO 17635:2016.*

iii. Ligação parafusada:

a. Devem-se verificar os itens a seguir:

i. A quantidade mínima de filetes de rosca além da porca deve ser de duas unidades.

ii. Falta de parafusos.

iii. Deslizamento das talas de ligação.

iv. Corrosão de porcas, arruelas e parafusos em suas superfícies que apresentam contato entre si ou com chapas de ligação.

Cópia não controlada

v. Corrosão excessiva nos conjuntos de ligação nas regiões de contato metálico.

vi. Deformação das talas e parafusos.

b. Caso qualquer um dos pontos do item anterior seja identificado, uma amostra de 10% dos elementos ligantes (não menos que dois por ligação) deve ter seu torque verificado, além dos parafusos que, sensitivamente, apresentam perda de torque.

i. Deve-se aplicar 100% do valor de referência de torque por meio de um torquímetro calibrado para a verificação do parafuso, que não pode apresentar rotação.

ii. Caso seja observado o deslizamento das talas de ligação, a inspeção de 10% dos elementos ligantes só é necessária caso a ligação parafusada seja por atrito.

c. Caso seja identificada falta de torque dos parafusos, estes devem ser substituídos.

i. Para ligações por atrito, caso um dos parafusos apresente afrouxamento, todos os parafusos da ligação devem ser substituídos de acordo com procedimento de projeto.

ii. Para a detecção de falta de torque deve-se utilizar um torquímetro.

iv. As informações relativas às inspeções das pinturas de proteção anticorrosivas são indicadas no APÊNDICE V– Proteção Anticorrosiva de Pintura.

v. Inspeção de ultrassom em pinos deve seguir item T-571.2 da ASME BPVC V:2021. Para parafusos, utilizar a T-571.5 e Apêndice IV do artigo 5 da ASME BPVC V:2021.

vi. A inspeção de cabos de aço estáticos deve seguir as diretrizes da ISO 4309:2017.

vii. Devem-se utilizar inspeções visuais de forma a executar as tarefas listadas:

a. Observar o perfil estrutural ao longo de seu comprimento para conferir indicações de trinca ou deformação do componente

b. Observar flanges e almas dos perfis para verificar a presença de trinca ou deformação plástica localizada).

c. Verificar existência de eventuais trincas nos componentes. Marcar e identificar a localização, tamanho da trinca e a data em que foi encontrada.

d. Observar comportamento dinâmico da estrutura.

e. Medir a espessura dos elementos corroídos para avaliar perda de espessura (na ausência de desenhos detalhados, comparar com região mais íntegra possível ou componentes próximos e estruturalmente semelhantes, mesmas dimensões e função estrutural).

i. Deve-se remover toda corrosão desprendida que estiver presente no componente para a real identificação da espessura. Para isso, podem ser utilizadas espátulas ou picadeiras para a quebra das placas de material corroído, antes da medição ser feita.

Cópia não controlada

viii. Deve-se realizar o registro visual, imagem ou vídeo, do que for visualmente inspecionado, de forma que fiquem claras todas as não conformidades, possibilitando sua classificação.

   a. Deve ser estabelecido um padrão das fotos para facilitar a localização posteriormente. Por exemplo, uma foto geral do local com não conformidade e, sem seguida, uma foto detalhada do defeito.

ix. A iluminação do local deve ser compatível com a refletividade da superfície, a direção da luz de acordo com o que será inspecionado, principalmente para inspeções visuais, ou para inspeções cujo resultado seja visualmente aferido, tais como líquido penetrante e partículas magnéticas.

x. Para inspeção visual remota, utilizada quando não é possível inspeção visual direta, o profissional deve estar qualificado para operar o equipamento (boroscópios, drones, aparelhos com câmeras integradas etc).

xi. A abrangência e as técnicas de inspeção após o reparo devem ser as mesmas das inspeções de fabricação e montagem (ver subseções 6.3.1.7 e 6.3.1.13).

   a. Em caso de reparo único, a abrangência de inspeção por ensaios não destrutivos deve ser de 100% da região reparada.

xii. As soldas inspecionadas visualmente (antes, durante e depois do procedimento) devem seguir o procedimento da AWS B1.11M/B1.11:2015, com registro baseando-se no modelo apresentado pela norma no Anexo C.

#### 6.4.2.3.4 Procedimentos de inspeções especiais

i. As inspeções especiais devem ser realizadas após a ocorrência de eventos imprevistos e capazes de afetar significativamente a integridade da estrutura.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iii. São considerados eventos iniciadores de uma inspeção especial, por exemplo:

   a. Deslocamentos grandes indicativos de impactos, perceptíveis a olho nu.
   b. Recalque do solo ou trincas da base. Ou indicações de recalques baseando-se em danos a elementos não estruturais (como vidro quebrado, trinca em revestimentos superficiais, tapamento lateral deformado).
   c. Danos ao revestimento externo ou vidros, por exemplo, por impacto.
   d. Contato entre prédios adjacentes ou partes separadas por juntas de dilatação.
   e. Potenciais instabilidades do solo adjacente.

iv. As inspeções especiais devem verificar os itens da Tabela 19 com inspeção visual ( seção 6.4.2.3.3, item vii) e, de modo a detalhar os danos superficialmente identificados, devem-se realizar procedimentos de END (Tabela 16) para detalhamento da não conformidade.

Cópia não controlada

Tabela 19 – Defeitos típicos em uma estrutura devido às cargas especiais.

| Componente estrutural | Capítulo de Referência na FEMA 352:2000 |
|---|---|
| Viga | 2.2.1 |
| Coluna | 2.2.2 |
| Ligação soldada | 2.2.3 |
| Ligação parafusada | 2.2.4 |
| Painel de alma do pilar | 2.2.5 |
| Outros danos | 2.2.6 |

v. Após eventos de terremotos ou outros fenômenos naturais de atuação em toda a estrutura (furacão, tempestade, ventos de tormenta etc.), esta deve ser inspecionada à procura de danos evidentes (estruturais e não estruturais) que apresentem riscos à vida. Este item até o item viii representam a inspeção preliminar. De acordo com seus resultados, a estrutura é categorizada conforme Tabela 3-2 da FEMA 352:2000. Em caso de eventos localizados, a inspeção e categorização de condição pode ser realizada por conjunto estrutural.

   a. Para estruturas prediais, deve-se inspecionar, pelo menos, uma conexão viga-coluna por fila ou eixo da elevação.
   b. Caso exista contato entre estruturas adjacentes, é necessário verificar o ponto de colisão, e proximidades, em busca de danos estruturais.

vi. As juntas de penetração total e ligações parafusadas entre perfis metálicos devem ser inspecionadas de acordo com FEMA 352:2000, seção 3.3.3.2.

vii. De acordo com os resultados das inspeções citadas acima, o parecer da condição da estrutura segue os critérios de aceitação da Tabela 20 e da Tabela 21. Se nenhum dos limites estabelecidos pelas tabelas abaixo for atingido, a condição da estrutura será Verde. O significado de cada cor é descrito a seguir.

   a. Verde: Sem danos ou dano desprezível.
   b. Amarelo: Dano estrutural.
   c. Vermelho: Perigoso.

Tabela 20 – Critérios para condição vermelha.

| Critério |
|---|
| Deslocamento relativo permanente entre elevações de 1% ou maior |
| Danos severos à elementos arquitetônicos ou alongamento da estrutura |
| Inspeção visual da estrutura principal detecta presença de dois ou mais fraturas do tipo1: G7, C3, C6, C7, S3, S4, S5, S6, P6, P7 ou P9 |
| Deformação lateral ou danos não usuais ao longo do prédio |
| 1: Identificações dos tipos no capítulo 2 da FEMA 352:2000 |

*Fonte: Adaptada de FEMA 352:2000.*

Cópia não controlada

Tabela 21 – Critérios para condição amarela.

| Critério | |
|---|---|
| Amarelo | Estrutura principal possui cisalhamento na ligação dos tipos1 S3, S5 e S6. |
| | Inspeção visual indica que a viga foi deslocada de seu apoio |
| | Colunas com dano do tipo1 P7 ou C7 |
| 1: Identificações dos tipos no capítulo 2 da FEMA 352:2000 | |

*Fonte: Adaptada de FEMA 352:2000.*

viii. Os resultados da inspeção preliminar pós-evento natural devem ser registrados em relatório técnico.

ix. Após a realização da inspeção preliminar, os defeitos devem ser classificados conforme seção 6.4.2.3.5, e a prioridade estrutural deve ser calculada de acordo com o procedimento do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

### 6.4.2.3.5 Condição do defeito (Classe de Degradação e Associação de Fatores)

i. Esta seção apresenta as classes de degradação (CD) relativas a defeitos estruturais e proteções deficitárias, as quais devem ser utilizadas para a determinação da probabilidade de falha de condição (PFC) no processo de classificação de prioridade estrutural, de acordo com o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. **Degradação de pintura.** A degradação da pintura representa uma deterioração de proteção estrutural. Sua condição deve ser avaliada conforme Tabela 22. A associação de fatores (AF) deve ser determinada de acordo com a Tabela 24.

a. Outros tipos de degradação de pintura, além de corrosão, devem ter sua classe de degradação classificada de acordo com a categoria ISO 4628, entre CD = 1 e CD = 2, de acordo com a Tabela 23.

b. Caso a estrutura apresente outros sistemas de proteção contra a corrosão mais críticos, esses sistemas devem ser considerados na avaliação ao invés da pintura.

Tabela 22 – Níveis de degradação do sistema de pintura.

| Classificação ISO | Área Degradada (%) | CD | Prazo máximo para tratamento (por classe de corrosividade) [meses] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C4 ou menor | C5 | CX |
| Ri 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ri 1 | 0,05 | 1 | 92 | 42 | 12 |
| Ri 2 | 0,5 | 1 | 92 | 42 | 12 |
| Ri 3 | 1 | 2 | 92 | 42 | 12 |
| Ri 4 | 8 | 2 | 72 | 36 | 9 |
| Ri 5 | Acima de 40 | 2 | 36 | 18 | 3 |

*Fonte: Adaptada de ISO 4628-3:2016.*

iii. **Corrosão.** Para perda de área da seção transversal do elemento causada por corrosão, a classe de degradação (CD) deve seguir a Tabela 23, e a associação de fatores (AF) deve utilizar a Tabela 24.

Cópia não controlada

a. Para as classes CD2 o limite de profundidade da corrosão deve ser, no máximo, 0,2mm.

Tabela 23 – Classificação da perda de área do elemento ou de espessura da chapa e corrosão.

| Descrição[1] | CD | Prazo máximo tratamento (por classe de corrosividade e espessura de chapa) [Meses] |
|---|---|---|
| Corrosão inicial, solta/desprendida da superfície metálica. Perda entre 0,2mm e 5% da espessura. | 3 | |
| Corrosão solta/desprendida da superfície metálica, com formação de placas ou escamas. Perda entre 5% e 10% da espessura. | 4 | |
| Corrosão por esfoliação e pitting na superfície metálica, ou com perfurações na chapa. Acima de 10% de perda espessura. | 5 | Imediato |

| Espessura da chapa | Corrosividade | | |
|---|---|---|---|
| | <= C4 | C5 | CX |
| 3 – 5 mm | 20 | 8 | Imediato |
| 5 – 10 mm | 36 | 16 | 2 |
| >10 mm | 60 | 32 | 8 |

| Espessura da chapa | Corrosividade | | |
|---|---|---|---|
| | <= C4 | C5 | CX |
| 3 – 5 mm | 4 | 1 | Imediato |
| 5 – 10 mm | 12 | 3 | Imediato |
| >10 mm | 24 | 9 | 1 |

1. No caso de perfis estruturais, deve-se avaliar a perda de área da seção transversal de cada elemento do perfil (mesa, alma ou aba). Para estruturas de chapas, a avaliação deve ser feita quanto à perda de espessura da chapa. A determinação da perda de área ou espessura deve ser baseada em uma média de medição em 3 pontos distintos da superfície.

*Fonte: Adaptada de OSIM:2008.*

Tabela 24 – Associação de Fatores para perda de espessura

| Desgaste abrasivo | Associação de Fatores (AF) |
|---|---|
| NA | 1 |
| Atrito existente | 3 |

b. Nos casos em que é indicado aplicar a metodologia *fitness for service* (ver seção 6.4.2.4 e PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral), deve-se determinar a espessura mínima para evitar a falha do componente. Esse dado deve ser associado à taxa de corrosão por lado exposto, de acordo com a categoria de corrosividade do ambiente (ver seção 6.2.1.1) e o tempo restante até que a espessura mínima seja atingida deve ser determinado.

c. Após a realização de uma análise de *fitness for service* para corrosão, o defeito deve ser novamente classificado de acordo com a Tabela 25. A associação de fatores deve sempre ser considerada como AF1.

Tabela 25 – Classificação do defeito de acordo com a avaliação de *fitness for service*.

| Tempo até que a espessura mínima seja atingida[1] | CD | AF |
|---|---|---|
| Menor que 2 anos[1] | 5 | 1 |
| De 2 a 3 anos | 4 | 1 |
| De 3 a 4 anos | 3 | 1 |
| Mais que 4 anos | 2 | 1 |

Cópia não controlada

| |
|---|
| 1 – A estrutura deve ser tratada em até metade de tempo restante. |

iv. **Deformações.** As deformações visíveis (detectadas por inspeções de nível 1 ou 2) da estrutura devem ser avaliadas de acordo com Tabela 26 para determinação de sua classe de degradação (CD). A associação de fatores é apresentada na Tabela 28.

Tabela 26 – Classificação de deformação

| Condição da estrutura | CD |
|---|---|
| Deformação elástica não perceptível ou abaixo dos limites indicados na Tabela 27. | 1 |
| Deformação elástica acima dos limites da Tabela 27.1 | 3 |
| Deformação permanente local (somente na mesa ou alma de um perfil, por exemplo). Em caso de ligações, deformação plástica somente de parte da seção transversal do elemento transmissor de esforço, tal como talas ou gussets. | 4 |
| Deformação permanente global (flecha em viga ou coluna, por exemplo) ou descaracterização da seção transversal. Em caso de ligações, deformação plástica da seção completa do elemento transmissor de esforço, tal como talas ou gussets. | 5 |
| 1 Caso não seja possível confirmar que a deformação é elástica, deve-se considerar deformação plástica. | |

Tabela 27 – Limites aceitáveis de deformação.

| Condição | Critério de aceitação (milímetros) |
|---|---|
| Deflexão máxima de pisos | $\frac{Vão}{300}$ |
| Deflexão máxima para pisos em balanço | $\frac{Vão}{150}$ |
| Deflexão máxima de coberturas ou componentes da cobertura | $\frac{Vão}{300}$ ou 30 mm |
| Deflexão máxima para coberturas em balanço | $\frac{Vão}{250}$ ou 10 mm |
| Deflexão máxima de elementos horizontais | $\frac{Vão}{500}$ |
| Deflexão em componentes verticais | $\frac{Altura\ da\ elevação}{250}$ |
| Deformações que afetem funcionamento de equipamentos:<br>a) deflexão vertical<br>b) deflexão horizontal | a) Deflexão máxima de $\frac{Vão}{500}$<br>b) Deflexão máxima de $\frac{Altura}{200}$ |

*Fonte: Adaptada de ISO 4356:1977 e ANSI/AISC – 360:2016.*

Tabela 28 – Associação de fatores de deformação

| Fatores – Causa da deformação | AF |
|---|---|
| Evento esporádico | 1 |
| Causas frequentes | 2 |
| Causas desconhecidas | 3 |

Cópia não controlada

a. A condição estrutural do(s) componente(s) acima do valor limite deve ser investigada, bem como região próxima (avaliar perda de resistência, sobrecarga ou desvios de projetos, por exemplo, que causem deformação). Deve-se avaliar a instalação de escoramentos no local.

b. Caso sejam identificadas deformações locais, deve ser realizado o tratamento de desvios, seguindo os requisitos prescritos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

c. Deslocamentos elásticos significativamente acima do limite admissível podem indicar folgas excessivas em ligações, montagens inadequadas, recalques excessivos de bases ou não conformidades em estruturas adjacentes. Caso tal comportamento seja observado, deve ser feita uma análise de causa raiz da situação.

v. **Trincas.** As trincas devem ter sua classe de degradação (CD), determinada de acordo com os critérios da Tabela 29. A associação de fatores para trinca é apresentada na Tabela 30.

Tabela 29 – Classificação de trincas.

| Condição da estrutura | CD |
|---|---|
| Indicações de descontinuidades que estão abaixo do valor limite (indicados na Tabela 16) | 1 |
| Trinca paralela ao esforço. | 3 |
| Trinca perpendicular ao esforço ou orientação com relação ao esforço desconhecida. | 4 |

Tabela 30 – Associação de fatores para trincas.

| Tipo de carga | Associação de Fatores (AF) |
|---|---|
| Predominantemente estática | 1 |
| Cíclica ou dinâmica | 2 |

a. Uma trinca de classe de degradação CD=2 pode ser classificada como CD = 1 caso seja realizada uma avaliação de FFS, que aponte sua impossibilidade de propagação ou propagação em período superior a 3 vezes a vida do ativo. Esta trinca deve ser acompanhada durante as inspeções periódicas do ativo.

b. Após a avaliação de FFS de trincas (CD = 3 ou 4), caso não corrigidas, estas devem ser classificadas quanto a sua classe de degradação de acordo com a vida remanescente calculada por meio de mecânica da fratura, conforme Tabela 31. Para a classificação, como a avaliação de FFS já considera os fatores necessários para a definição da vida útil, a associação de fatores deve ser considerada como AF = 1.

Tabela 31 – Classificação do defeito de acordo com a avaliação de *fitness for service*.

| Tempo até a propagação da trinca a ponto de causar inadequação estrutural | CD |
|---|---|
| De 6 a 9 anos1 | 4 |
| De 9 a 12 anos | 3 |
| Mais que 12 anos | 2 |

Cópia não controlada

| Tempo até a propagação da trinca a ponto de causar inadequação estrutural | CD |
|---|---|
| 1 Deve-se corrigir a trinca em período inferior a 1/3 da vida prevista pela análise. | |

vi. **Vibração.** A classe de degradação (CD) de acordo com a velocidade de vibração na estrutura é apresentada na Tabela 32. Não há associação de fatores (AF) para defeitos de vibração.

Tabela 32 – Classificação de vibração.

| Adotar critério mais restritivo | | Classe de Degradação (CD) |
|---|---|---|
| Velocidade de partícula de pico | Velocidade RMS | |
| < 5mm/s | < 2,8mm/s | 1 |
| 5mm/s – 10mm/s | 2,8mm/s – 7,1mm/s | 2 |
| 10mm/s – 40mm/s | 7,1mm/s – 28mm/s | 3 |
| > 40 mm/s | > 28 mm/s | 4 |

a. Para níveis de vibração classificados como CD 3 ou 4, deve-se avaliar a possibilidade de danos causados por vibração, tais como trincas e afrouxamento de parafusos.

b. Caso o projeto defina limites de vibração, ou referência normativa a ser adotada, a Tabela 33 deve ser utilizada para a definição da classe de degradação, de acordo com os limites de vibração de longo prazo definidos pela tabela (LVLP).

Tabela 33: Classificação de vibração de acordo com os limites de projeto.

| Vibração de longo prazo [unidades de velocidade] | Classe de Degradação (CD) |
|---|---|
| < 1/2 x LVLP | 1 |
| 1/2 x LVLP – LVLP | 2 |
| LVLP – 4x LVLP | 3 |
| > 4x LVLP | 4 |

vii. **Fixadores inadequados.** A classe de degradação relacionada a não conformidades de fixadores em ligações parafusadas é apresentada na Tabela 34, com associação de fatores (AF), indicada na Tabela 35. São considerados fixadores inadequados em uma ligação:

a. Fixadores soltos ou faltantes.

b. Fixadores curtos para a ligação (parafusos com menos de dois fios de rosca após a porca)

c. Furos ovalizados como indicativo de sobrecarga (fora de projeto).

Cópia não controlada

Tabela 34 – Classificação de ligações parafusadas.

| Fixadores inadequados na ligação | Ação Requerida | CD |
|---|---|---|
| < 5% | Aperto, instalação do elemento ou reparo do furo | 3 |
| ≥ 5% e < 10% | Aperto, instalação do elemento ou reparo do furo | 4 |
| ≥ 10% | Aperto, instalação do elemento ou reparo do furo | 5 |

Tabela 35 – Associação de fatores para ligações parafusadas.

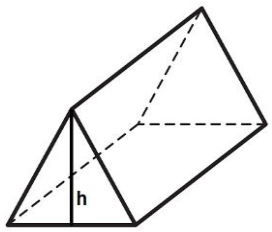
| Condição de vibração | Associação de Fatores (AF) |
|---|---|
| Sem vibração significativa. | 1 |
| Com efeitos dinâmicos atuando e a ligação possui dispositivos que diminuem a probabilidade de perda de torque (contra porca, arruela de pressão etc.). | 2 |
| Ligações com vibração e não possuem dispositivos que diminuem a probabilidade de perda de torque. | 3 |

viii. **Sobrecarga.** A sobrecarga estrutural pode ocorrer devido a diversas causas. Independentemente da causa, esta situação é uma não conformidade estrutural que deve ser classificada de acordo com a Tabela 37 e com a Tabela 38.

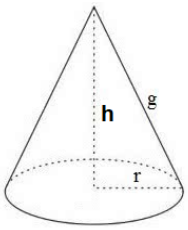
a. Em ambiente de processamento de graneis, tal como minério, o acúmulo de material é uma causa frequente de sobrecarga. Para acúmulo de material, deve-se estimar a quantidade de material acumulado em um local e comparar com a carga limite prevista no local por projeto. Em todos os casos, deve-se solicitar limpeza programada da região.

b. O cálculo da altura de referência ($h_{ref}$) para 1 m² de material acumulado é mostrado na Tabela 36.

Tabela 36 – Cálculo de $h_{ref}$ de material acumulado.

| Principais formas geométricas | Formulação ($h_{ref}$ $em\ m$) |
|---|---|
| | $h_{ref} = \frac{C}{\rho * g}$ |
|   | $h_{ref} = \frac{2 * C}{\rho * g}$ |

Cópia não controlada

| Principais formas geométricas | Formulação ($h_{ref}$ $em\ m$) |
|---|---|
|  | $h_{ref} = \frac{3 * C}{\rho * g}$ |
| Onde C é a sobrecarga admitida na região, $\rho$ é a densidade do material do local e g é a aceleração da gravidade. | |

c. Abaixo de $h_{ref}$ em 1 m²: registrar.

d. Acima de $h_{ref}$ em 1 m²:

   i. Calcula-se o volume (em m³) da forma geométrica mais próxima à condição observada (cone, prisma de base retangular, pirâmide etc.).

   ii. Multiplica-se pela densidade do material (em kg/m³).

   iii. Multiplica-se pela aceleração da gravidade local (em m/s²).

   iv. Divide-se pela área ocupada pelo material (em m²).

   v. Com a carga atuando na área (em N/m²), compara-se com a sobrecarga admitida pelo projeto.

e. Deve-se avaliar o registro de operação do ativo desde a última inspeção, à procura de sobrecarga. Caso sejam evidenciados eventos de sobrecarga devido ao fluxo de material na produção, a CD deve ser definida de acordo com a sobrecarga máxima ocorrida, até que sejam tomadas medidas para evitar evento semelhante futuro. Caso medidas já tenham sido tomadas e registradas, a classificação não é necessária por este motivo.

   i. Para sobrecarga operacional, deve-se considerar AF=1.

   ii. A sobrecarga operacional do ativo pode ser desconsiderada caso ela ocorra em menos de 1% do período operacional do ativo e caso não ultrapasse CD=3.

Tabela 37 – Classificação de sobrecarga

| Condição da estrutura | CD |
|---|---|
| Sobrecarga de 0,75 até 1,0 vez a carga limite | 1 |
| Sobrecarga de 1,0 a 1,1 vezes a carga limite | 3 |
| Sobrecarga de 1,1 a 1,2 vezes a carga limite | 4 |
| Sobrecarga acima de 1,2 vezes a carga limite | 5 |

Cópia não controlada

Tabela 38 – Associação de fatores para sobrecarga

| Causa da sobrecarga* | | Associação de Fatores (AF) |
|---|---|---|
| **Acúmulo de material** | **Acúmulo de água** | |
| Vazamentos de material ocasional ou poeira carregada pelo vento. | Drenagens em funcionamento | 1 |
| Eventos constantes de vazamento de material | - | 2 |
| - | Drenagens obstruídas, inexistentes ou não funcionais. | 3 |
| * Para demais causas de sobrecarga, a associação de fatores deve ser definida de acordo com a seção 6.1.1.1.3 do PNR-000047. | | |

ix. **Apoios e juntas de dilatação inadequados.** Não conformidades em juntas de dilatação e aparelhos de apoio devem ter sua classe de degradação (CD) classificada de acordo com a Tabela 39.

Tabela 39 – Classificação de degradação de apoios e juntas de dilatação.

| Descrição | Classe de Degradação (CD) |
|---|---|
| Danos visíveis ou superação do prazo de substituição do apoio ou junta de dilatação. O comportamento do elemento, no que se refere à liberação de graus de liberdade da estrutura, continua adequado. | 1 |
| Perda da capacidade de liberação prevista de movimentos ou rotações previstos para a estrutura ou deslocamento do elemento. | 4 |

x. Caso sejam detectadas alterações na estrutura não previstas em projeto, os procedimentos previstos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral para essa condição devem ser seguidos.

xi. Para defeitos e proteções não padronizados de acordo com esta seção, deve-se utilizar as definições de classe de degradação e associação de fatores gerais apresentados no item 6.1.1.1.3 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

Cópia não controlada

#### 6.4.2.3.6 Atualização da classificação do ativo

i. A atualização da classificação da prioridade estrutural do ativo é conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, seção 6.1.1.1.3 (Tabela 11).

#### 6.4.2.3.7 Monitoramento contínuo

O monitoramento contínuo de estruturas de aço pode ser utilizado para os seguintes fins, em caráter não obrigatório. Os requisitos apresentados se aplicam em caso de utilização deste tipo de monitoramento.

- Como alternativa à máxima frequência de inspeção para acompanhamento de não conformidades, de acordo com PNR-000047 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.
- Para a comparação entre o comportamento real da estrutura e o previsto por meio de modelos.
- Para a automação dos ensaios de rotina realizados de maneira global sobre a estrutura.

i. A definição de sistemas de monitoramento contínuo deve abordar, no mínimo, os tópicos relacionados às características estruturais, sistemas de monitoramento, aquisição e análise de dados.

ii. Os ensaios citados na Tabela 40 são adequados para verificação das não conformidades estruturais listadas de forma automática.

Tabela 40 – Ensaios para verificação de não conformidade estrutural.

| Ensaio | Aplicação |
|---|---|
| Ultrassom | • Identificação de descontinuidades na estrutura<br>• Determinação da espessura de componentes estruturais |
| Radiografia | • Localização de defeitos internos em volume nos componentes estruturais<br>• Localização de trincas |
| Emissão sonora | • Monitoramento de abertura de trincas |
| Extensometria (strain gauge ou piezofilm) | • Medição de deformações na estrutura |
| Acelerometria, transdutores ou sensores de vibração em velocidade | • Medição de acelerações ou respostas em frequência<br>• Resposta dinâmica da estrutura à excitação<br>• Análise modal da estrutura |
| Deslocamentos relativos entre dois pontos | • Determinação de deflexões |
| Sensores de nivelamento hidrostático | • Indicação de deslocamentos com relação a um sistema de referência pré-determinado em eventos estáticos ou quase-estáticos |
| Inclinômetros | • Medição de ângulos de elevações<br>• Medição de inclinações de superfícies |
| Sensores de vento, temperatura, umidade e corrosão | • Monitoramento das condições ambientais |

iii. Para a realização da caracterização da estrutura de modo a calibrar modelos de análise, deve-se:

a. Coletar todas as informações da estrutura para condição de projeto e atual.

Cópia não controlada

b. Elaborar modelo estrutural representativo da estrutura em sua condição atual e avaliar locais adequados para as medições.

c. Realizar testes em escala real e análises experimentais da estrutura para as condições de interesse.

d. Executar o processamento dos dados obtidos por meio de técnicas adequadas.

e. Alterar o modelo estrutural de forma adequada para representar as condições observadas em campo e nos ensaios realizados.

f. Utilizar os modelos calibrados para análises da condição atual e/ou de condição futura.

#### 6.4.2.4 Estruturas afetadas por fogo

i. Componentes estruturais com deformações globais inaceitáveis ou locais que descaracterizem a seção transversal devem ser removidos. Deve-se avaliar a necessidade de escoramento provisório da estrutura danificada.

ii. Na região afetada pelo fogo, devem-se determinar as propriedades mecânicas do material danificado por meio de ensaios de dureza em diversos pontos de toda a estrutura principal. Adicionalmente, devem ser feitos ensaios laboratoriais nos elementos de menor espessura (como cantoneiras e perfis U).

a. Os ensaios devem ser utilizados para comparar as propriedades mecânicas do material entre as regiões mais afetadas da estrutura e as regiões sem danos.

b. As regiões sem danos devem ser identificadas a partir de evidências de não aquecimento, por exemplo, pintura sem manchas, papéis não carbonizados, plásticos não enegrecidos e ausência de componentes estruturais deformados.

iii. As propriedades mecânicas atualizadas da estrutura devem ser utilizadas nas análises estruturais para determinar a necessidade de reforços ou substituição dos componentes.

iv. A avaliação de danos causados pelo fogo deve ser feita conforme a seção 11 da API 579:2016.

v. Em ligações parafusadas reutilizadas, deve-se avaliar se os parafusos tiveram partes queimadas. Em caso afirmativo, estes devem ser trocados.

#### 6.4.2.5 Avaliação de *fitness for service*

i. Para a avaliação de *fitness for service* de defeitos encontrados em estruturas de aço, devem ser seguidos os passos descritos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

### 6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

Cópia não controlada

iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iv. O método de demolição a ser utilizado, tal como demolição progressiva, mecanismos de colapso deliberado ou remoção de elementos deliberadamente devem seguir os respectivos procedimentos definidos na seção 14.2 da BS 6187:2011.

v. O procedimento para remoção de estruturas de apoio de carga, como terças, colunas, vigas em balanço, pisos, vigas, forros arcos e paredes devem seguir o definido na seção 14.3 da BS 6187:2011.

## 6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

i. Os requisitos de revisão independente do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral devem ser atendidos. Os requisitos específicos de revisão independente de desenhos de estruturas de aço são listados a seguir.

ii. A revisão de desenhos deve verificar se os requisitos de desenhos técnicos, descritos no APÊNDICE VI – Documentação, são atendidos.

iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iv. A revisão de desenhos deve se concentrar, para estruturas e seus componentes, em requisitos dimensionais, de material, dos procedimentos diversos e das propriedades das conexões, abordando tópicos da Tabela 41.

Tabela 41 – Aplicação da Revisão Independente.

| Análise Independente | Eventos/ Gatilhos | Período de Execução | Escopo | Necessidade de Supervisão |
|---|---|---|---|---|
| Revisão de Desenhos | Elaboração de desenhos técnicos estruturais, incluindo desenhos de projeto ou as built. | Planejado, evento único, após a elaboração de desenhos em quaisquer fases da vida do ativo | Clareza nas informações. | Não |
| | | | Comprimentos de vãos e dimensões principais. | |
| | | | Elevações das colunas ou de suportes dos membros estruturais. | |
| | | | Materiais, espessuras e larguras de chapas em membros primários e em emendas de membros estruturais. | |
| | | | Dimensões primárias, material, revestimento e peso por metro de perfis laminados. | |
| | | | Preparo e revestimento de superfícies. | |
| | | | Acabamento e tolerâncias. | |
| | | | Material, diâmetro, especificação, grau e revestimentos de parafusos, porcas e arruelas. | |
| | | | Protensão em parafusos caso requerido no projeto. | |
| | | | Compatibilidade entre posição do plano de corte em relação à rosca dos parafusos nos desenhos detalhados e as juntas projetadas. | |
| | | | Dimensões de soldas e tipos de eletrodos empregados. | |
| | | | Compatibilidade entre detalhes de solda dos desenhos detalhados e as juntas projetadas. | |

Cópia não controlada

| Análise Independente | Eventos/ Gatilhos | Período de Execução | Escopo | Necessidade de Supervisão |
|---|---|---|---|---|
| | | | Indicação de soldas de ensaios a serem realizados em soldas. | |
| | | | Materiais e todas as dimensões de produtos usinados como, por exemplo, pinos, eixo e pendurais. | |
| | | | Ensaios dos materiais, quando solicitados no projeto. | |
| | | | As conexões estruturais principais indicadas no relatório de análise estrutural devem estar adequadamente representadas nos desenhos. Por exemplo, igualdade entre o número de talas nos desenhos e o número de talas no relatório de análise para ligações de emendas de vigas e a posição das ligações. | |
| | | | A orientação dos elementos principais indicados no relatório de análise estrutural deve estar representada adequadamente nos desenhos. Por exemplo, orientação da maior inércia em colunas e vigas. | |
| | | | Existência de interferências como as de enrijecedores, levando em consideração, inclusive, acesso de trabalhadores e ferramentas para montagem e inspeção. | |

## 6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

*Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistema de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Serviços e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais.*

### 6.7.1 Empresa de projetos

i. A empresa de projetos deve atender aos requisitos estabelecidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e comprovar experiência de, no mínimo, 15 anos em projetos de estruturas de aço de porte igual ou maior que a estrutura a ser projetada.

### 6.7.2 Empresa fabricante

i. Além dos requisitos estabelecidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, o fabricante deve apresentar documentos capazes de comprovar que a(s) equipe(s) envolvida(s) em atividades que influenciem na conformidade dos itens de aço do produto final possuam qualificações e treinamentos adequados, dentro dos processos e classes de execução que serão empregadas.

ii. As empresas contratadas para aplicação de sistemas de pintura em estrutura metálicas, bem como seus empregados, devem ser capazes de executar o serviço com

Cópia não controlada

qualidade e segurança. Todo o pessoal envolvido na atividade de pintura deve ter qualificação apropriada para o serviço.

### 6.7.3 Empresa montadora

i. Para quaisquer atividades de reparo durante a montagem, aplicam-se, apropriadamente, os requisitos da seção 6.7.2.

ii. Para classes de execução EXC2, EXC3 e EXC4, a empresa deve documentar:

a. A divisão de tarefas e responsabilidades durante a montagem e a qualificação de cada envolvido.
b. Procedimentos, métodos e instruções que serão aplicadas.
c. Planos de inspeção.
d. Procedimentos para condução do padrão de qualidade.
e. Procedimentos para conduzir eventuais modificações ou não-conformidades.
f. Procedimento para controle de documentação e ações preventivas.
g. Procedimento para auditoria de qualidade.
h. Revisão da documentação contratual (técnica e comercial).

# 7 CONTROLE CRÍTICO

Não aplicável.

# 8 INDICADORES

Os indicadores que são essenciais para a avaliação de aderência aos processos de integridade dos controles críticos e para a avaliação do resultado e efetividade destes estão listados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas de Gestão de Ativos e fazem parte do PNR-000012 – Manual de Indicadores Vale.

# 9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Os requisitos estabelecidos neste padrão requerem competências técnicas mínimas para que um colaborador esteja devidamente qualificado a realizar determinada tarefa crítica, visando a segurança e integridade dos ativos. As certificações ou qualificações necessárias estão listadas no APÊNDICE III – Matriz de Competência Técnica e no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

# 10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Gestão de Ativos.

A empresa especializada KOT Engenharia, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico,

Cópia não controlada

benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no Apêndice VII – Lista de Elaboradores.

## 11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – *Bow tie* Síntese

Não aplicável

- APÊNDICE II – Controle Crítico

Não Aplicável

- APÊNDICE III – Matriz de Competência Técnica

Apêndice III - Matriz de Competência Téc

- APÊNDICE IV – Cancelado na revisão 01 do PNR.

- APÊNDICE V – Proteção Anticorrosiva de Pintura

Apêndice V - Proteção Anticorrosi

- APÊNDICE VI – Documentação

Apêndice VI - Documentação.docx

- APÊNDICE VII – Lista de Elaboradores

Apêndice VII - Lista de Elaboradores.xlsx

## 12 HISTÓRICO DE REVISÃO

| Número da Revisão | Data | Revisado por | Descrição |
|---|---|---|---|
| 00 | 18/12/2020 | Rafael Miranda Maschtakow<br>Engenheiro Master<br>Mat: 81013231 | Emissão inicial |
| 01 | 02/11/2022 | Rafael Miranda Maschtakow<br>Engenheiro Master<br>Mat: 81013231 | Revisão ordinária<br>Melhoria no texto dos requisitos, maior clareza na definição dos defeitos nas estruturas de aço, simplificação do documento, movendo requisitos da |

Cópia não controlada

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | disciplina de proteção anticorrosiva para o anexo |

Cópia não controlada